

HITSZTHESIS：哈尔滨工业大学（深圳） 学位论文模板

杨敬轩

yanglatex2e@gmail.com

yangjingxuan@stu.hit.edu.cn

v3.4 (2024/11/22)

摘 要

HITSZTHESIS 宏包旨在建立一个规格严格、功夫到家的哈尔滨工业大学（深圳）学位论文模板，目前包含本硕博毕业设计（论文）模板。模板的构建基于 `hitszthesis.dtx` 与 `hitszthesis.ins`，在使用本模板之前，请仔细阅读 `hitszthesis.pdf`（本文件）、`main.tex`（撰写示例）及 `hitszthesis-bachelor.pdf`、`hitszthesis-master.pdf` 与 `hitszthesis-doctor.pdf`（撰写效果）。

免责声明

1. 本模板的发布遵守 [L^AT_EX Project Public License 1.3c](#) 以及其后的最新版本，使用前请认真阅读协议内容。
2. 本模板为作者根据哈尔滨工业大学（深圳）教务处颁发的《[哈尔滨工业大学（深圳）本科生毕业论文撰写规范](#)》与《[哈尔滨工业大学（深圳）研究生学位论文撰写规范](#)》编写而成，旨在供哈尔滨工业大学（深圳）毕业生撰写学位论文使用。
3. 哈尔滨工业大学（深圳）教务处只提供毕业论文写作指南，不提供官方模板，也不会授权第三方模板为官方模板，所以此模板仅为写作指南的参考实现，不保证格式审查老师不提意见。任何由于使用本模板而引起的论文格式审查问题均与本模板作者无关。
4. 任何个人或组织以本模板为基础进行修改、扩展而生成的新的专用模板，请严格遵守 [L^AT_EX Project Public License 1.3c](#) 协议以及其后的最新版本。由于违犯协议而引起的任何纠纷争端均与本模板作者无关。

目录

1 模板介绍	3	3.6.2 公式	17
2 安装	3	3.6.3 数学环境	17
2.1 模板的组成	3	3.6.4 算法	18
2.2 生成模板	4	3.6.5 引用参考文献	18
2.3 生成论文	4	3.6.6 列表环境	19
2.3.1 X _Y LaTeX	4	3.7 后文	19
2.3.2 latexmk	5	3.7.1 结论	19
2.3.3 GNU make	5	3.7.2 参考文献	20
2.3.4 compile.bat	5	3.7.3 附录	20
2.4 升级	6	3.7.4 所发表文章	21
3 使用说明	6	3.7.5 索引	21
3.1 关于提问	6	3.7.6 授权	21
3.2 示例文件	6	3.7.7 致谢声明	21
3.3 论文选项	10	3.7.8 简历	22
3.4 中文字体	11	3.8 其它	23
3.5 前文	11	4 致谢	23
3.5.1 密级	12	5 实现细节	24
3.5.2 论文标题	12	5.1 基本信息	24
3.5.3 作者姓名	12	5.2 定义选项	24
3.5.4 申请学位名称	12	5.3 装载宏包	27
3.5.5 院系名称	12	5.4 页面设置	29
3.5.6 专业名称	13	5.5 主文档格式	31
3.5.7 导师	13	5.5.1 Three matters	31
3.5.8 成文日期	13	5.5.2 字体	32
3.5.9 学生类型	13	5.5.3 页眉页脚	33
3.5.10 学号	14	5.5.4 段落	35
3.5.11 摘要	14	5.5.5 脚注	36
3.5.12 符号对照表	14	5.5.6 数学相关	36
3.5.13 目录	15	5.5.7 浮动对象以及表格	37
3.6 正文	15	5.5.8 章节标题	40
3.6.1 图和表	15	5.5.9 定义封面	46
		5.5.10 目录	57
		5.6 其它	64

1 模板介绍

HITSZTHESIS (Harbin Institute of Technology, ShenZhen L^AT_EX Thesis Template) 是为了帮助哈尔滨工业大学（深圳）毕业生撰写毕业论文而编写的 L^AT_EX 论文模板。

本文档将尽量完整的介绍模板的使用方法，如有不清楚之处可以参考示例文档或者根据第 3.1 节说明提问，有兴趣者可以联系作者参与完善此手册，非常欢迎寓工学子对本代码作出贡献。

注意：模板的作用在于减少论文写作过程中格式调整的时间。前提是遵守模板的用法，否则即使使用了 HITSZTHESIS 也难以保证输出的论文符合学校规范。

2 安装

HITSZTHESIS 已经上传 CTAN，已包含在 TeXLive 与 MiKTeX 发行版中。安装方法：打开命令行，输入以下命令即可

```
$ tlmgr install hitszthesis
```

阅读本说明文档可以使用以下命令：

```
$ texdoc hitszthesis
```

如果要使用开发版，需自己下载，HITSZTHESIS 相关链接：

- 主页：[GitHub](#)
- 下载：[CTAN](#)

2.1 模板的组成

下表列出了 HITSZTHESIS 的主要文件及其功能介绍：

文件（夹）	功能描述
hitszthesis.ins	DOCSTRIP 驱动文件（开发用）
hitszthesis.dtx	DOCSTRIP 源文件（开发用）
hitszthesis.cls	模板类文件
hitszthesis.cfg	模板配置文件
hitszthesis.bst	参考文献样式文件
hitszthesis.ist	索引样式文件
reference.bib	文档参考文献
main.tex	示例文档主文件
front/	正文之前内容
body/	正文内容
body/	正文之后内容
figures/	示例文档图片路径
hitszthesis.sty	为示例文档加载其它宏包
Makefile	Makefile
compile.bat	Windows 编译用脚本文件

文件（夹）	功能描述
latexmkrc	latexmk 配置文件
README.md	Readme
hitszthesis.pdf	用户手册（本文档）

几点说明：

- `hitszthesis.cls` 和 `hitszthesis.cfg` 可由 `hitszthesis.ins` 和 `hitszthesis.dtx` 生成，但为了降低同学们的使用难度，故将 `hitszthesis.cls` 文件一起发布。
- 使用前请一定阅读文档：`hitszthesis.pdf`。
- 默认的生成的论文中含有丰富的格式示例，使用前请仔细阅读 `main.pdf`。

2.2 生成模板

提示：若使用 $\mathrm{T}_{\mathrm{E}}\mathrm{X}$ 发行版自带的 `HITSZTHESIS` 或 *Github* 上发布的版本，可忽略此节，直接阅读第 2.3 节。若下载 CTAN 包或者 *Github* 开发代码，请阅读本节了解生成模板文件的步骤。

模板解压缩后生成文件夹 `hitszthesis-vX.Y`¹，其中包括：模板源文件（`hitszthesis.ins` 和 `hitszthesis.dtx`），示例文档（`main.tex`, `spine.tex`, `hitszthesis.sty`²，文件夹 `figure/` 和 `front/`）。在使用之前需要先生成模板文件和配置文件（具体命令细节请参考 `README.md` 和 `Makefile`）：

```
$ cd hitszthesis-vX.Y
# 生成 hitszthesis.cls 与 dtx-style.sty
$ xetex hitszthesis.ins

# 下面的命令用来生成用户手册，首先生成索引
$ xelatex hitszthesis.dtx
$ makeindex -s gind.ist -o hitszthesis.ind hitszthesis.idx
$ makeindex -s gglo.ist -o hitszthesis.gls hitszthesis.glo

# 最后两次编译生成说明文档 hitszthesis.pdf
$ xelatex hitszthesis.dtx
$ xelatex hitszthesis.dtx
```

2.3 生成论文

本节介绍几种常见的生成论文的方法。用户可根据自己的情况选择。

2.3.1 $\mathrm{X}_{\mathrm{E}}\mathrm{L}_{\mathrm{A}}\mathrm{T}_{\mathrm{E}}\mathrm{X}$

很多用户对 $\mathrm{L}_{\mathrm{A}}\mathrm{T}_{\mathrm{E}}\mathrm{X}$ 命令执行的次数不太清楚。一个基本的原则是多次运行 $\mathrm{L}_{\mathrm{A}}\mathrm{T}_{\mathrm{E}}\mathrm{X}$ 命令直至不再出现警告。下面给出生成示例文档的详细过程（# 开头的行为注释），首先来看推荐的 `xelatex` 方式：

¹`vX.Y` 为版本号。

²可能用到的包以及一些命令定义都放在这里，以免 `hitszthesis.cls` 过分臃肿。

```
# 1. 发现里面的引用关系，文件后缀 .tex 可以省略
$ xelatex main

# 2. 编译参考文件源文件，生成 bbl 文件
$ bibtex main

# 3. 下面解决引用
$ xelatex main
$ xelatex main # 如果不需要生成索引此时生成完整的 pdf 文件
$ splitindex main -- -s hitszthesis.ist # 自动生成索引
$ xelatex main.tex # 此时生成完整的 pdf 文件
```

2.3.2 latexmk

latexmk 命令支持全自动生成 L^AT_EX 编写的文档，并且支持使用不同的工具链来进行生成，它会自动运行多次工具直到交叉引用都被解决。下面给出了一个用 latexmk 调用 xelatex 生成最终文档的示例：

```
$ latexmk -xelatex main.tex # 生成论文 main.pdf
$ latexmk -xelatex hitszthesis.dtx # 生成说明文档 hitszthesis.pdf
$ latexmk -c # 清理编译生成的辅助文件
```

2.3.3 GNU make

提示：若要使用 make 编译，需自行下载模板。因为 T_EX 发行版中的 Makefile 不在当前目录。上面的方法虽然不困难，但是每次都输入还是非常麻烦，所以 HITSZTHESIS 提供了一个 Makefile。如果可以使用 GNU make 工具，则使用 make 生成文件是最方便的办法。

```
$ make cls # 生成 hitszthesis.cls
$ make doc # 生成说明文档 hitszthesis.pdf
$ make thesis # 生成示例文档 main.pdf
$ make spine # 生成书脊 spine.pdf
$ make all # 生成示例文档 main.pdf 以及书脊 spine.pdf
$ make wordcount # 统计论文字数
$ make clean # 清理辅助文件
$ make cleanall # 删除所有 pdf 文件和所有辅助文件
```

HITSZTHESIS 的 Makefile 默认用 latexmk 调用 xelatex 编译。如有需要可修改 Makefile 开头的参数或通过命令行传递参数（请参看 README.md），进一步还可以修改 latexmkrc 进行定制。

2.3.4 compile.bat

针对 windows 系统，本模板提供了 compile.bat 脚本文件，可以双击直接编译，也可以在命令提示符窗口中使用脚本提供的额外功能：

```
$ compile.bat cls # 生成 hitszthesis.cls
$ compile.bat doc # 生成说明文档 hitszthesis.pdf
$ compile.bat thesis # 生成示例文档 main.pdf
$ compile.bat spine # 生成书脊 spine.pdf
```

```
$ compile.bat all           # 生成示例文档 main.pdf 以及书脊 spine.pdf
$ compile.bat wordcount     # 统计论文字数
$ compile.bat clean         # 删除编译所产生的辅助文件
$ compile.bat cleanall      # 删除所有 pdf 文件和所有辅助文件
```

2.4 升级

HITSZTHESIS 升级非常简单，可以通过 T_EX 发行版的包管理工具自动更新发行版，

```
# 更新 hitszthesis 宏包
$ tlmgr update hitszthesis
# 或者直接更新全部宏包至最新版
$ tlmgr update --all
```

也可以下载最新的开发版，将 `hitszthesis.ins`, `hitszthesis.dtx`, 拷贝至工作目录覆盖相应的文件，然后运行：

```
$ xetex hitszthesis.ins
```

生成新的类文件和配置文件即可。

也可以直接拷贝 `hitszthesis.cls`, `hitszthesis.cfg` 和 `hitszthesis.ist`, 免去上面命令的执行。

3 使用说明

本手册假定用户已经能处理一般的 L^AT_EX 文档，并对 B_BT_EX 有一定了解。如果从来没有接触过 T_EX 和 L^AT_EX，建议先学习相关的基础知识。

3.1 关于提问

按照优先级推荐提问的位置如下：

- QQ group: 1039392552
- Github Issues: <http://github.com/YangLaTeX/hitszthesis/issues>
- Email: yanglatex2e@gmail.com, yangjingxuan@stu.hit.edu.cn

3.2 示例文件

模板核心文件有三个：`hitszthesis.cls`, `hitszthesis.cfg` 和 `hitszthesis.bst`，但是如果没有示例文档用户会发现很难下手。所以推荐新用户从模板自带的示例文档入手，里面包括了论文写作用到的所有命令及其使用方法，只需要用自己的内容进行相应替换就可以。对于不清楚的命令可以查阅本手册。下面的例子描述了模板中章节的组织形式，来自于示例文档，具体内容可以参考模板附带的 `main.tex`。

```
%%=====
% !Mode:: "TeX:UTF-8"
% !TEX program = XeLaTeX
%%=====
% 模板名称: hitszthesis
% 模板版本: V3.4
```

```

% 模板作者: 杨敬轩 (Jingxuan Yang)
% 联系作者: yangjx20@mails.tsinghua.edu.cn & yanglatex2e@gmail.com
% 模板交流: QQ群: 1039392552, 加群请备注LaTeX、hitzsthesis相关说明
% 模板适用: 哈尔滨工业大学(深圳)本、硕、博士学位论文
% 模板编译: 手动编译方法参见 README.md 或 hitzsthesis.pdf
%
%      GNU make 工具: make thesis
%
%      Windows 批处理脚本: 双击 compile.bat 自动编译论文
%
%      更多编译细节详见说明文档: hitzsthesis.pdf
% 更新时间: 2024/11/22
% 模板帮助: 请**务必务必**阅读 hitzsthesis.pdf 说明文档, 文档查看方法:
%
%      cmd 命令行: texdoc hitzsthesis
%
%      推荐前往模板的 GitHub 仓库获取最新文件, 地址:
%
%      https://github.com/YangLaTeX/hitzsthesis
%%=====

% 设置文档类别为 <hitzsthesis>
% \documentclass[type=doctor]{hitzsthesis}
\documentclass[type=master]{hitzsthesis}
% \documentclass[type=bachelor,infoleft=true]{hitzsthesis}

% 模板提供以下选项, 各个选项之间不要有空格
% 新. isessay=true/false
% 含义: 本科毕业论文/设计, 默认为 true (毕业论文)
% 1. type=bachelor/master/doctor
% 含义: 本科、硕士、博士学位论文, 不设默认值, **必填**
% 2. covertitletworow=true/false
% 含义: 本科封面第一页标题单行或多行显示, 默认为单行显示 (false)
% 3. infoleft=true/false
% 含义: 本科封面第二页下划线内容居中或居左显示, 默认为居中显示 (false)
% 4. mathfont=newtmath/mtprotwolite/mtprotwo
% 含义: 正文数学字体选项: newtmath (默认), mtprotwolite (lite版, 免费),
%      mtprotwo (完全版, 需购买授权),
%      mtpro2字体官网: https://www.pctex.com/mtpro2.html
% 5. boldcaption=true/false
% 含义: 图表题注是否加粗, 默认为不加粗 (false)
% 6. tocfour=true/false
% 含义: 是否添加第四级目录, 只对本科文科个别要求四级目录有效, 默认不添加 (false)
% 7. fulltime=true/false
% 含义: 是否全日制, 非全日制如同等学力等, 要在 coverinformation 中设置类型,
%      默认是全日制 (true)
% 8. subtitle=true/false
% 含义: 论文题目是否含有副标题, 默认没有副标题 (false)
% 9. openright=true/false
% 含义: 博士论文是否要求章节首页必须在奇数页, 默认否 (false)
% 10. library=true/false
% 含义: 是否为提交到图书馆的电子版, 默认否 (false)
% 11. alphappendix=true/false
% 含义: 本科毕业设计附录章节编号是否为大写字母, 默认是 (true)
% 12. bsfrontpagenumberline=true/false
% 含义: 本科毕业设计前言部分页码是否添加短横线, 默认是 (true)

```

```

% 13. bsmainpagenumberline=true/false
% 含义：本科毕业设计正文部分页码是否添加短横线，默认是（true）

% 自定义设置与额外加载的宏包请写在 \file{hitszthesis.sty} 里
\usepackage{hitszthesis}
\usepackage[most]{tcolorbox}
\usepackage{bookmark}
\usepackage{svg}

\newcommand{\myparagraph}[1]{\vspace{0.5mm} \textbf{\#1}.}

% 图片存放路径，在这些文件夹里的图片可以直接使用图片文件名调用
\graphicspath{{figures/}{pictures/}}

%%=====
% 开始写论文
% !! 注意本文仅作为排版格式示例，并不作为毕业论文规范
\begin{document}

% 开始写前言部分
\frontmatter

% 封面信息填写
\input{front/coverinformation}

% 生成封面、中英文摘要
\makecover

% 物理量名称表，若采用标准符号则不需要此表
% \input{front/denotation}

% 中文目录
\tableofcontents

% 英文目录，本硕不要求
% \tableofengcontents

% 开始写正文
\mainmatter

% 第1章
% \input{body/chapter01}
\input{body/myChapter01.tex}

% 第2章
% \input{body/chapter02}
\input{body/myChapter02.tex}

% 第3章
% \input{body/chapter03}

```



```

\input{body/myChapter03.tex}

% 第4章
% \input{body/chapter04}
\input{body/myChapter04.tex}

% 第5章
% \input{body/chapter05}

% 第6章
% \input{body/chapter06}

% 开始写正文之后的部分
\backmatter

%%% \begin{本科书序} %%% 这是一个假的环境，本科请用这里的内容

% % 结论
% \input{back/conclusion}

% % 参考文献
% \bibliographystyle{hitszthesis}
% \bibliography{reference}

% % 发表文章
% \input{back/publications}

% % 授权
% \authorization

% % 授权页为扫描的PDF文件（scan.pdf），与上面的命令互斥
% % \authorization[scan.pdf]

% % 致谢
% \input{back/acknowledgements}

% % 附录
% % 设置附录部分只包含页眉
% % \SetAppendixWithOnlyHeadings
% % 设置附录部分页码从1开始编号的命令在<back/appendix01.tex>里
% \begin{appendix}
%   \input{back/appendix01}
%   \input{back/appendix02}
%   \input{back/appendix03}
% \end{appendix}

%%% \end{本科书序}

%%% \begin{硕博书序} %%% 这是一个假的环境，硕、博请用这里的内容

```

```

% 结论
\input{back/conclusion}

% 参考文献
\bibliographystyle{hitszthesis}
\bibliography{reference}

% 附录
% \begin{appendix}
%   \input{back/appendixA.tex}
%   \input{back/appendixB.tex}
% \end{appendix}

% 发表文章
\input{back/publications}

% 索引
% \input{back/ceindex}

% 授权
\authorization

% 授权页为扫描的PDF文件（scan.pdf），与上面的命令互斥
% \authorization[scan.pdf]

% 致谢
\input{back/acknowledgements}

% 个人简介
% \input{back/resume}

%%% \end{硕博书序}

% 结束文档撰写
\end{document}
%%=====

% Local Variables:
% TeX-engine: xetex
% End:

```

3.3 论文选项

论文选项在 `main.tex` 文件的开头描述，此处不赘述。

3.4 中文字体

正确配置中文字体是使用模板的第一步。模板调用 C_T_EX 宏包，只提供基于 x_eCJK 包，使用 X_YL_AT_EX 编译的方式。关于如何使用字体命令、字号等等，属于模板格式范畴，在实现细节中讨论。关于中文字体安装、配置的所有问题不在本模板讨论范围。

字体

宋体、仿宋、黑体、楷体四种基本字体命令：

```
\songti {\songti 乾：元，亨，利贞}
\fangsong {\fangsong 初九，潜龙勿用}
\heiti {\heiti 九二，见龙在田，利见大人}
\kaishu {\kaishu 九三，君子终日乾乾，夕惕若，厉，无咎}
```

字号

定义字体大小，分别为：

\chuhao	\xiaochu	\yihao	\xiaoyi	\erhao	\xiaoer
\xiaochu	\sanhao	\xiaosan	\sihao	\xiaosi	\wuhao
\yihao	\liuhao	\xiaoliu	\qihao	\bahao	

使用方法为：\command[⟨num⟩]，其中 \command 为字号命令，⟨num⟩ 为行距。比如 \xiaosi[1.5] 表示选择小四字体，行距 1.5 倍。

```
{\erhao 二号}
{\sanhao[1.5] 三号，一点五倍行距}
{\sihao 四号}
{\qihao[2] 七号，两倍行距}
```

也可以使用 C_T_EX 定义的 \zihao{⟨num⟩} 来切换字号，具体用法参看其文档。

3.5 前文

前文内容是正文之前，含封面、摘要、目录、符号表。封面信息提供两种配置方法：一是通过统一设置命令 \hitszsetup 通过 key=value 形式完成；二是每个信息利用命令独立设置，其中命令的名字跟 key 相同。两种方式可以交叉使用，并按顺序执行（即后来的设置会覆盖前面的）。以 c 开头的命令跟中文（chinese）相关，e 开头则为对应的英文（english）。

\hitszsetup \hitszsetup 用法与常见 key=value 命令相同，如下：

```
\hitszsetup{
  key1 = value1,
  key2 = {a value, with comma},
}
% 可以多次调用
\hitszsetup{
  key3 = value3,
  key1 = value11, % 覆盖 value1
}
```

注意：\hitszsetup 使用 kvoptions 机制，所以配置项之间不能有空行，否则会报错。

大多数命令的使用方法都是：\command{⟨arg⟩}，例外者将具体指出。这些命令都在示例文档的 front/cover.tex 中。

3.5.1 密级

密级

定义秘密级别和国内国际索引号。

```
statesecrets
natclassifiedindex
intclassifiedindex

\hitzsetup{
statesecrets={公开},
natclassifiedindex={TM301.2},
intclassifiedindex={62-5},
}
```

3.5.2 论文标题

论文标题

中英文标题。如果有副标题，需要在封面选项中设置 subtitle=true，否则不显示副标题。

```
ctitle
etitle
ctitleone
ctitletwo
csubtitle
esubtitle

\hitzsetup{
ctitlecover={封面中文题目可断行},
ctitle={论文中文题目},
etitle={Thesis English Title},
csuptitle={论文中文副标题（如果有）},
esubtitle={Thesis English Sub-Title (if necessary)},
ctitleone={本科生论文中文题目上部分},
ctitletwo={本科生论文中文题目下部分},
}
```

3.5.3 作者姓名

作者姓名

作者姓名。

```
cauthor
eauthor

\hitzsetup{
cauthor={中文姓名},
eauthor={Name in Pinyin}
}
```

3.5.4 申请学位名称

学科名称

按照入学的培养计划中学科自行填写，具体学科名称不是本文档范畴。

```
cxueke
exueke

\hitzsetup{
cxueke={工学},
exueke={Engineering},
}
```

3.5.5 院系名称

院系名称

院系名称，同上，按照入学的培养计划中学科自行填写，具体院系名称不是本文档范畴。

```
caffil
eaffil

\hitzsetup{
caffil={机电工程与自动化学院},
eaffil={\emultiline[t]{School of Mechanical Engineering\ and Automation}},
}
```

注意：个别学院英文名过长，使用以上方法自行换行。

3.5.6 专业名称

专业名称 专业名称，同上，按照入学的培养计划中学科自行填写，具体名称不是本文档范畴。

```
csubject
esubject  \hitzszsetup{
           csubject={机械设计制造及其自动化},
           esubject={Mechanical Design, Manufacturing and Automation},
           }
```

3.5.7 导师

导师 直接导师。

```
csupervisor
esupervisor  \hitzszsetup{
              csupervisor={导师~教授},
              esupervisor={Supervisor}
              }
```

副导师 副指导教师。

```
cassosupervisor
eassosupervisor  \hitzszsetup{
                  cassosupervisor={副导师~副教授},
                  eassosupervisor={2nd Boss}
                  }
```

合作导师 专硕合作导师。

```
ccosupervisor
ecosupervisor  \hitzszsetup{
                ccosupervisor={合作导师~教授},
                ecosupervisor={3rd Boss}
                }
```

3.5.8 成文日期

日期 默认为当前时间，也可以自己指定。

```
cdate
edate  \hitzszsetup{
       cdate={中文日期},
       edate={English Date},
       }
```

3.5.9 学生类型

学生类型 非全日制教育申请学位者（同等学力人员）、（工程硕士）、（工商管理硕士）、（高级管理人员工商管理硕士）、（公共管理硕士）、（中职教师）、（高校教师）等，具体要求按照入学的培养计划中学科自行填写，具体名称不是本文档范畴。

```
\hitzszsetup{
  cstudenttype={同等学力人员},
  estudenttype={Master of Art},
}
```

3.5.10 学号

`cstudentid` ^{学号}

学号，具体要求按照入学的培养计划中学科自行填写。

```
\hitszsetup{
  cstudentid={9527},
}
```

3.5.11 摘要

摘要正文

说明：摘要正文只能用环境命令的形式，不支持 `\hitszsetup`。

`cabstrack (env.)`

`eabstract (env.)`

```
\begin{cabstrack}
  摘要请写在这里...
\end{cabstrack}

\begin{eabstract}
  Here comes the abstract in English...
\end{eabstract}
```

关键词

关键词用英文逗号分割写入相应的命令中，模板会解析各关键词并生成符合不同论文格式要求的关键词格式。

`ckeywords`

`ekeywords`

```
\hitszsetup{
  ckeywords={关键词 1, 关键词 2},
  ekeywords={keyword 1, keyword 2}
}
```

3.5.12 符号对照表

`denotation (env.)`

主要符号表环境，单独在文件 `front/denotation.tex` 中。跟据《哈尔滨工业大学（深圳）研究生学位论文撰写规范》示例中要求，窝工符号表是 `table` 环境，示例文件如下，由于窝工要求博士论文图表标题是双语，所以任何对单个标题的全局格式调整都会影响到双语标题，所以这里使用 `\vspace`，具体见实现细节中的描述。

```
% !TEX root = ../main.tex

% 物理量符号表，如果采用标准符号则不需要此表
\begin{denotation}
  % 此处最好是h
  \begin{table}[h]
    \caption{国际单位制中具有专门名称的导出单位}
    \vspace{0.5em}\centering\wuhao
    \begin{tabular}{ccccc}
      \toprule[1.5pt]
      量的名称&单位名称&单位符号&其它表示实例\\
      \midrule[1pt]
      频率&赫[兹]&Hz&s-1\\
      \bottomrule[1.5pt]
    \end{tabular}
  \end{table}
\end{denotation}
```

3.5.13 目录

目录不需要用户干预，自动生成，具体命令已经写在 `main.tex` 中。

3.6 正文

3.6.1 图和表

哈尔滨工业大学（深圳）博士毕业论文要求使用中英双语图题、表题，这增加了维护难度。因为现有唯一的方法是在已有的图题或表题的基础上再添加一行英语图题或表题。两个题之间的距离具体多少不在《哈尔滨工业大学（深圳）研究生学位论文撰写规范》中要求。目前的方法是用户手动调节该距离。关于图题《哈尔滨工业大学（深圳）研究生学位论文撰写规范》和《哈尔滨工业大学（深圳）本科生毕业论文撰写规范》只规定了居中，并没有规定居中对其。然而评审老师很多喜欢居中且居中对齐。模板默认选项是居中且居中对齐，如果不喜欢居中对齐，那么需要在 `main.tex` 的文档类选项中设置选项 `capcenterlast=false`。详细方法见前文的介绍。《哈尔滨工业大学（深圳）研究生学位论文撰写规范》，《哈尔滨工业大学（深圳）本科生毕业论文撰写规范》规定：“每个图均应有图题（由图序和图名组成），图题不宜有标点符号，图名在图序之后空 1 个半角字符排写。图序按章编排，如第 1 章第一个插图的图号为“图 1-1”。图题置于图下，硕士论文只用中文，博士论文用中、英两种文字，居中书写，中文在上，要求中文用宋体 5 号字，英文用 Times New Roman 5 号字。有图注或其它说明时应置于图题之上。引用图应注明出处，在图题右上角加引用文献号。图中若有分图时，分图题置于分图之下或图题之下，可以只用中文书写，分图号用 a)、b) 等表示。图中各部分说明应采用中文（引用的外文图除外）或数字符号，各项文字说明置于图题之上（有分图时，置于分图题之上）。图中文字用宋体、Times New Roman 字体，字号尽量采用 5 号字（当字数较多时可用小 5 号字，以清晰表达为原则，但在一个插图内字号要统一）。同一图内使用文字应统一。图表中物理量、符号用斜体。”

单双语图题的方法如下：

```
\begin{figure}[htpb]
\centering
\includegraphics[width = 0.4\textwidth]{golfer}
\bicaption[golfer1]{注意图中文字尽量用五号字}
}{Fig.$\!$}{The person playing golf}
\end{figure}
```

单张单图题的格式如下：

```
\begin{figure}[h]
\centering
\includegraphics[width = 0.4\textwidth]{golfer}
\caption{注意图中文字字号尽量用五号字}
\end{figure}
```

并排图例：

```
\begin{figure}[htbp]
\centering
\begin{minipage}{0.4\textwidth}
\centering
\includegraphics[width=\textwidth]{golfer}
```

```
\bicaption[golfer2]{}{打高尔夫球的人}{Fig.$\!$}{The person playing golf}
\end{minipage}
\begin{minipage}{0.4\textwidth}
\centering
\includegraphics[width=\textwidth]{golfer}
\bicaption[golfer3]{}{打高尔夫球的人}{Fig.$\!$}{The person playing golf}
\end{minipage}
\end{figure}
```

子图图例:

```
\begin{figure}[htbp]
\centering
\subfigure[\label{golfer41}]{\addtocounter{subfigure}{-2}
\subfigure[The person playing golf]{\subfigure[打高尔夫球的人~1]{\includegraphics[width=0.4\textwidth]{golfer}}}}
\subfigure[\label{golfer42}]{\addtocounter{subfigure}{-2}
\subfigure[The person playing golf]{\subfigure[打高尔夫球的人~2]{\includegraphics[width=0.4\textwidth]{golfer}}}}
\bicaption[golfer4]{}{打高尔夫球的人}{Fig.$\!$}{The person playing golf}
\end{figure}
```

表格示例, 表格中的字体是可以自行调整的:

```
\begin{table}[htbp]
\bicaption[table1]{}{符合研究生院绘图规范的表格}{Table$\!$}{Table in agreement of the
standard from graduate school}
\vspace{0.5em}\centering\wuhao
\begin{tabular}{ccccc}
\toprule[1.5pt]
 $D$(in) &  $P_u$(lbs) &  $u_u$(in) &  $\beta$ &  $G_f$(psi.in)\
\midrule[1pt]
5 & 269.8 & 0.000674 & 1.79 & 0.04089\
10 & 421.0 & 0.001035 & 3.59 & 0.04089\
20 & 640.2 & 0.001565 & 7.18 & 0.04089\
\bottomrule[1.5pt]
\end{tabular}
\end{table}$$$$$ 
```

因为长表格不是浮动体, 不会自动调整位置、也不会自动调整字体大小, 一切都要手动设置。特别繁琐。长表格示例:

```
\ltfontsize{\dawu[1.667]} %设置表格内字体行间距
\dawu[1.667]\begin{longtable}{ccc} % 注意此处设置的是表格线距离
\longbionenumcaption{}{\wuhao 中国省级行政单位一览 %此处要添加字体设置}
\label[table2]{}{Table$\!$}{\wuhao Overview of the provincial administrative
unit of China}{-0.5em}{3.15bp}\ %注意后两个参数分别是中英标题间距、标题和表格的间距。
%\caption{\wuhao 中国省级行政单位一览}\[1em] %注意此处是标题和表格间距, 这行
%是单语标题
\toprule[1.5pt] 名称 & 简称 & 省会或首府 \ \ \midrule[1pt]
\endfirsthead
\multicolumn{3}{r}{表~\thetable (续表)}\vspace{0.5em}\
\toprule[1.5pt] 名称 & 简称 & 省会或首府 \ \ \midrule[1pt]
```



```

\endhead
\bottomrule[1.5pt]
\endfoot
北京市 & 京 & 北京\\
天津市 & 津 & 天津\\
河北省 & 冀 & 石家庄市\\
山西省 & 晋 & 太原市\\
内蒙古自治区 & 蒙 & 呼和浩特市\\
辽宁省 & 辽 & 沈阳市\\
吉林省 & 吉 & 长春市\\
黑龙江省 & 黑 & 哈尔滨市\\
上海市 & 沪/申 & 上海\\
江苏省 & 苏 & 南京市\\
浙江省 & 浙 & 杭州市\\
安徽省 & 皖 & 合肥市\\
福建省 & 闽 & 福州市\\
江西省 & 赣 & 南昌市\\
山东省 & 鲁 & 济南市\\
河南省 & 豫 & 郑州市\\
湖北省 & 鄂 & 武汉市\\
湖南省 & 湘 & 长沙市\\
广东省 & 粤 & 广州市\\
广西壮族自治区 & 桂 & 南宁市\\
海南省 & 琼 & 海口市\\
重庆市 & 渝 & 重庆\\
四川省 & 川/蜀 & 成都市\\
贵州省 & 黔/贵 & 贵阳市\\
云南省 & 云/滇 & 昆明市\\
西藏自治区 & 藏 & 拉萨市\\
陕西省 & 陕/秦 & 西安市\\
甘肃省 & 甘/陇 & 兰州市\\
青海省 & 青 & 西宁市\\
宁夏回族自治区 & 宁 & 银川市\\
新疆维吾尔自治区 & 新 & 乌鲁木齐市\\
香港特别行政区 & 港 & 香港\\
澳门特别行政区 & 澳 & 澳门\\
台湾省 & 台 & 台北市\\
\end{longtable}\normalsize %注意这里要恢复正常字体

```

3.6.2 公式

公式不做介绍，与正常用法一致。

3.6.3 数学环境

HITSZTHESIS 定义了常用的数学环境：

axiom	theorem	definition	proposition	lemma	conjecture	
公理	定理	定义	命题	引理	猜想	
proof	corollary	example	exercise	assumption	remark	problem
证明	推论	例子	练习	假设	注释	问题

比如：

```
\begin{definition}
  道千乘之国，敬事而信，节用而爱人，使民以时。
\end{definition}
```

产生（自动编号）：

定义 1.1 道千乘之国，敬事而信，节用而爱人，使民以时。

列举出来的数学环境毕竟是有限的，如果想用胡说这样的数学环境，那么可以定义：

```
\newtheorem{nonsense}{胡说}[chapter]
```

然后这样使用：

```
\begin{nonsense}
  契丹武士要来中原夺武林秘笈。—— 慕容博
\end{nonsense}
```

产生（自动编号）：

胡说 1.1 契丹武士要来中原夺武林秘笈。——慕容博

3.6.4 算法

窝工算法不在规范中要求且一千个评审老师有一千个算法格式喜好。详见 [PlutoThesis](#) 中的各个实验室算法喜好举例。

3.6.5 引用参考文献

`\inlinecite` 学校要求的参考文献引用有两种模式：(1) 上标模式。比如“同样的工作有很多^[1,2]...”。(2) 正文模式。比如“文 [3] 中详细说明了...”。其中上标模式使用远比正文模式频繁，所以为了符合使用习惯，上标模式仍然用常规的 `\cite{key}`，而 `\inlinecite{key}` 则用来生成正文模式。

关于参考文献模板推荐使用 BibTeX，关于中文参考文献需要额外增加一个 `Entry: language`，将其设置为 `zh` 用来指示此参考文献为中文，以便 `hitszthesis.bst` 处理。如：

```
@INPROCEEDINGS{cnproceed,
  author    = {王重阳 and 黄药师 and 欧阳峰 and 洪七公 and 段皇帝},
  title     = {武林高手从入门到精通},
  booktitle = {第~$N$~次华山论剑},
  year      = 2006,
  address   = {西安, 中国},
  month     = sep,
  language  = "zh",
}
```

```
@ARTICLE{cnarticle,
  AUTHOR = "贾宝玉 and 林黛玉 and 薛宝钗 and 贾探春",
  TITLE = "论刘姥姥食量大如牛之现实意义",
  JOURNAL = "红楼梦杂谈",
  PAGES = "260--266",
  VOLUME = "224",
  YEAR = "1800",
  LANGUAGE = "zh",
}
```

注意如果不需要引用参考文献，请删除 `main.tex` 中 `\bibliography` 开头的两行，以避免可能的编译错误。

3.6.6 列表环境

`itemize (env.)` 为了适合中文习惯，模板将这三个常用的列表环境用 `enumitem` 进行了纵向间距压缩。一
`enumerate (env.)` 方面清除了多余空间，另一方面用户可以自己指定列表环境的样式（如标签符号，缩进等）。
`description (env.)` 细节请参看 `enumitem` 文档，此处不再赘述。

3.7 后文

3.7.1 结论

`conclusion (env.)` 结论之后为后文内容。

```
% !TEX root = ../main.tex

% 结论
\begin{conclusions}
```

大语言模型在面对需要最新信息或精确知识的任务时，由于蕴含在模型参数中的知识的静态性，容易产生过时或错误的回答。

检索增强生成通过引入外部知识，在一定程度上提升了生成结果的事实性与可靠性，但现有 **RAG** 方法在知识密集型多跳推理任务等复杂场景下仍存在上下文噪声较大、语义表达能力不足以及推理能力有限等问题。

针对上述问题，本文围绕“结构分析”与“语义分析”两个关键方向展开研究，分别提出了基于结构分析的检索增强生成方法以及基于结构与语义联合建模的检索增强生成方法，以提升在多跳推理任务中的知识利用效率、上下文表达能力与推理性能。本文的主要贡献包括：

（1）针对复杂多跳问答任务中上下文信噪比较低的问题，本文提出了一种基于结构分析的检索增强生成方法。

本方法首先从检索文档中抽取短语结构三元组，并通过迭代式路径扩展构建结构化推理路径；在此基础上，基于推理路径对原始文本进行精确索引，获取与推理路径一致的文本证据，从而构建“结构引导 + 文本补充”的上下文表示方式。

实验结果表明，本方法不仅在各项评价指标上优于对比方法，还能够在保证性能的前提下显著减少输入 **Token** 长度，有效降低上下文噪声并提升推理效率与结果可解释性。

（2）针对基于图结构的 **RAG** 方法依赖复杂关系建模且构建成本较高的问题，本文提出了一种基于结构与语义联合建模的检索增强生成方法。

本方法在短语结构三元组和文本片段的基础上，

在语义抽取阶段，引入实体语义信息抽取，以增强语义覆盖能力；
 在表示学习阶段，提出基于句子加权的段落表示方法，更精细地刻画段落内部语义结构；
 在上下文构建阶段，提出结构增强的联合语义上下文构建方法，构建“结构 + 文本 + 语义”的联合增强上下文表示，
 提升上下文的信息密度与表达能力。
 实验结果表明，本方法在无需显式构建完整推理路径的情况下，能够实现更稳定且更优的性能表现，
 在整体指标上优于多种基准方法。

尽管本文针对多跳问答任务中的检索增强生成方法进行了较为系统的研究，并取得了一定的成果，但仍存在一些不足与值得进一步探索的方向：

（1）当前结构分析与语义分析两类方法尚未实现深度融合，未来可研究轻量化结构推理与结构语义联合建模的统一框架，以进一步提升模型性能。

（2）当前语义表示主要依赖静态嵌入模型，对于语义重要性的建模仍较为粗粒度，未来可引入可训练表示学习方法实现更精细的联合语义建模。

（3）当前上下文构建策略较为固定，未来可探索基于问题复杂度、推理需求或任务场景的动态上下文构建机制，以进一步提升系统的灵活性与效率。

% （1）在方法设计上，本文分别从结构分析与语义分析两个角度进行优化，尚未充分探索两者的深度融合机制。

% 未来可研究轻量化结构推理与结构语义联合建模的统一框架，以进一步提升模型性能。

% （2）在语义表示方面，本文主要依赖静态嵌入模型对实体、短语、短语结构三元组及句子进行编码，
 % 对于语义重要性的建模仍较为粗粒度。

% 未来可引入可训练的表示学习方法，对联合语义信息进行更加精细的动态建模。

% （3）在上下文构建策略上，本文主要采用固定的检索与组织方式。

% 未来可以探索基于问题复杂度、推理需求或任务场景的动态上下文构建机制，

% 以进一步提升系统的灵活性、效率与泛化能力。

\end{conclusions}

3.7.2 参考文献

在后文中的参考文献是自动生成的，不需要用户干预，具体命令在 `main.tex` 中有示例。

3.7.3 附录

`appendix (env.)` 所有的附录都插到这里来。因为附录会更改默认的 `chapter` 属性，而后面的个人简历又需要恢复，所以实现为环境可以保证全局的属性不受影响。

```
\begin{appendix}
\input{back/appA.tex}
\end{appendix}
```

若需要附录从 1 开始编页码，在第一篇附录的 `\chapter` 后面写上 `\SetPageNumberingFromOne` 命令即可。若要求附录部分不含页码，则在 `appendix` 环境之前写上 `\SetAppendixWithOnlyHeadings` 命令。

3.7.4 所发表文章

`publication (env.)` 《哈尔滨工业大学（深圳）研究生学位论文撰写规范》与《哈尔滨工业大学（深圳）本科生毕业论文撰写规范》中都没有明确规定此处的格式，以下仅为示例。

```
% !TEX root = ../main.tex

% 发表论文、专利、获奖情况
\begin{publication}
  \noindent\songti\textbf{(一) 发表的学术论文}
  \begin{publist}
    \item Zehua Wang, \textbf{Shipeng Li}, Buzhou Tang. CP-Search: A Chain Progressive Search Training Framework Incentivizing the Cognitive Behaviors for Searching in LLMs[C]//Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence. 2026, 40(40): 33755-33763. (CCF-A 会议)
  \end{publist}

  \noindent\songti\textbf{(二) 参与的科研项目}
  \begin{publist}
    \item 儿科疾病复杂循证知识图谱构建研究, 科技创新2030—“新一代人工智能”重大项目 (课题)
    .
    \item 中医典籍智能挖掘与古今融合知识体系构建关键技术研究及应用, 国家重大科技项目 (子课题)
    .
    \item 基于电子病历多粒度语义分析的动态临床辅助决策方法研究, 国家自然科学基金项目.
    % \item XXX, XXX. XX~气体静压轴承技术研究, XX~省自然科学基金项目.课题编号: XXXX.
    % \item XXX, XXX. XX~静载下预应力混凝土房屋结构设计统一理论. 黑龙江省科学技术二等奖, 2007.
  \end{publist}
  %\vfill
  %\hangafter=1\hangindent=2em\noindent
  %\setlength{\parindent}{2em}
\end{publication}
```

3.7.5 索引

`ceindex (env.)` 离工要求中英文双语索引。后文中的自动索引实际上不需要用户干预。

3.7.6 授权

`\authorization` 授权页中的签名和日期是需要手写，不需要人工干预。具体示例在 `main.tex` 中。

```
\authorization %授权
%\authorization[scan.pdf] %添加扫描页的命令，与上互斥
```

3.7.7 致谢声明

`acknowledgement (env.)` 把致谢做成一个环境更好一些，直接往里面写感谢的话就可以啦！

```
% !TEX root = ../main.tex

% 致谢
\begin{acknowledgements}
```

首先我要感谢我的导师汤步洲教授，感谢他愿意接受我作为他的学生，在我的整个研究生生涯中，为我的研究提供指导，
并安排我积极参加项目。

其次我要感谢我的同门王泽华师兄，感谢他为我提供了许多帮助和支持，感谢他为整个课题组带来了蓬勃的生机和活力，
让同门之间的合作更加紧密，也让我在研究中得到了更多的支持和鼓励。

此外我要感谢我的同门高世祺、翁晓龙、仇博宇、张钊进、徐兆斌等，感谢他们丰富了我的研究生生涯，
感谢他们在学术上的交流和合作，感谢他们在生活上的关心和支持，也让我体会到了同门之间的友谊和温暖。

同时我要感谢我的室友杨潍豪、钟秉辰、任鹏宇和同学李伯昭、王铭、肖力炜、郑翌恺等，从大学到研究生，在整个七年求学生涯中，
学习上，一起学习、合作、分享；生活上，一起吃喝、玩乐、畅聊。感谢他们让我的研究生生涯显得不那么枯燥和孤单。
我还要感谢我的家人和朋友，感谢他们为我提供的所有帮助与支持。

最后，感谢母校哈尔滨工业大学（深圳）容纳我的这七年求学时光。时光匆匆，七年光阴，不过一瞬。

% 纵观我的大学和研究生生涯，算不得成功，我也不甘心定义为失败。

% 尽管过程与结果都不尽如人意，但我依然感激这段经历，感激在这段经历中遇到的每一个人，感激在这段经历中发生的每一件事。

% 人生从来不是一帆风顺，每一段人生的体验都是独一无二的，哪怕再重来一次，以当时的阅历和认知，未必就能做得更好。

% 正是因为生活中不如意是常态，才会更加珍惜遇到的每一个善良的人，珍惜能做到的每一件事，珍惜每一个美好的瞬间。

`\end{acknowledgements}`

3.7.8 简历

`resume (env.)` 个人简历。实际上，致谢和个人简历是自由发挥的地区，字体，文体，格式，内容，完全自己决定。

```
% !TEX root = ../main.tex
```

```
% 个人简历
```

```
\begin{resume}
```

```
XXXX~年~XX~月~XX~日出生于~XXXX。
```

```
XXXX~年~XX~月考入~XX~大学~XX~院（系）XX~专业，XXXX~年~XX~月本科毕业并获得~XX~学学士学位。
```

```
XXXX~年~XX~月-----XXXX~年~XX~月在~XX~大学~XX~院（系）XX~学科学习并获得~XX~学硕士学位。
```

```
XXXX~年~XX~月-----XXXX~年~XX~月在~XX~大学~XX~院（系）XX~学科学习并获得~XX~学博士学位。
```

获奖情况：如获三好学生、优秀团干部、 x ~奖学金等（不含科研学术获奖）。

工作经历：

`\songti\textbf{`（除全日制硕士生以外，其余学生均应增列此项。个人简历一般应包含教育经历和工作经历。）`}`

`\end{resume}`

3.8 其它

模板的配置文件 `hitszthesis.cfg` 中定义了很多固定词汇，一般无须修改。如果有特殊需求，推荐在导言区使用 `\renewcommand`。

4 致谢

感谢 `hithesis`、`thuthesis` 模板的作者，本模板基于他们改编而来！

欢迎各位到 [HITSZThesis Github 主页](#) 贡献！

5 实现细节

5.1 基本信息

```

1 \Cls\NeedsTeXFormat{LaTeX2e}[1999/12/01]
2 \Cls\ProvidesClass{hitszthesis}
3 \cfg\ProvidesFile{hitszthesis.cfg}
4 \Cls\cfg[2024/11/22 v3.4 Dissertation Template for Harbin Institute of Technology, ShenZhen (HITSZ)]

```

5.2 定义选项

```

5 \*cls
6 \RequirePackage{ifthen}
7 \RequirePackage{kvoptions}
8 \SetupKeyvalOptions{
9   family=hitsz,
10  prefix=hitsz@,
11  setkeys=\kvsetkeys}
12 \newif\ifhitsz@bachelor
13 \newif\ifhitsz@master
14 \newif\ifhitsz@doctor
15 \define@key{hitsz}{type}{%
16   \hitsz@bachelorfalse
17   \hitsz@masterfalse
18   \hitsz@doctorfalse
19   \expandafter\csname hitsz@#1true\endcsname}

```

此处设置校区，没有明确给出哈尔滨或者威海校区的时候，默认为深圳校区。

```

20 \newif\ifhitsz@shenzhen
21 \newif\ifhitsz@weihai
22 \newif\ifhitsz@harbin
23 \define@key{hitsz}{campus}{%
24   \hitsz@shenzhenfalse
25   \hitsz@weihaifalse
26   \hitsz@harbinfalse
27   \expandafter\csname hitsz@#1true\endcsname}
28 \ifhitsz@harbin
29   \relax
30 \else
31   \ifhitsz@weihai
32     \relax
33   \else
34     \hitsz@shenzhentruetrue
35   \fi
36 \fi

```

（本科生）是否为论文（默认为 true，即毕业论文）。

```
37 \DeclareBoolOption[true]{isessay}
```

目录中英文是否用 Arial 字体（默认关闭）。

```
38 \DeclareBoolOption[false]{arialtoc}
```

章节标题中的英文是否用 Arial 字体（默认关闭）。


```
39 \DeclareBoolOption[false]{arialtitle}
```

封面第二页信息是否居左对齐（默认关闭）。

```
40 \DeclareBoolOption[false]{infoleft}
```

封面第一页标题是否为两行，如果标题过长可以选择（默认关闭）。

```
41 \DeclareBoolOption[false]{covertitletworow}
```

图表题注是否加粗（默认关闭）。

```
42 \DeclareBoolOption[false]{boldcaption}
```

`raggedbottom` 选项（默认开启）。如果不开启这个选项，会出现一页中尽量上下对齐，段的间距大。如果开启，尽量使段间距保持一致，页面底部出现空白。

```
43 \DeclareBoolOption[true]{raggedbottom}
```

在脚注标记中使用 `pifont` 的带圈数字（默认关闭）。

```
44 \DeclareBoolOption[false]{pifootnote}
```

字体间距设置（默认关闭）。

```
45 \DeclareBoolOption[false]{glue}
```

文科生四级目录设置（默认关闭）。

```
46 \DeclareBoolOption[false]{tocfour}
```

目录中“目录”位置是否空行（默认开启）。

```
47 \DeclareBoolOption[false]{tocblank}
```

章标题是否悬挂居中（默认开启）

```
48 \DeclareBoolOption[true]{chapterhang}
```

是否是全日制学生（默认是）。

```
49 \DeclareBoolOption[true]{fulltime}
```

是否有子标题（默认是）。

```
50 \DeclareBoolOption[false]{subtitle}
```

是否开启 `debug` 模式（默认否）。如果开启，载入显示行号等的包，只为开发调试用。

```
51 \DeclareBoolOption[false]{debug}
```

是否使用右开页（默认否）。

```
52 \DeclareBoolOption[false]{openright}
```

是否为提交图书馆电子版。

```
53 \DeclareBoolOption[false]{library}
```

图题和标题最后一行是否居中对其（默认是，非规范要求）。

```
54 \DeclareBoolOption[true]{capcenterlast}
```

子图图题和标题最后一行是否居中对其（默认是，非规范要求）。

```
55 \DeclareBoolOption[true]{subcapcenterlast}
```

中文目录中 **Abstract** 是否均为大写

```
56 \DeclareBoolOption[true]{absupper}
```

本科附录章节编号是否为大写字母

```
57 \DeclareBoolOption[true]{alphappendix}
```

此处添加控制本科论文的页码横线选项

```
58 \DeclareBoolOption[true]{bsmainpagenumberline}
```

```
59 \DeclareBoolOption[true]{bsfrontpagenumberline}
```

```
60 \DeclareBoolOption[true]{bsheadrule}
```

数学字体选项，默认使用 newtxmath

```

61 \newif\ifhitsz@newtxmath
62 \newif\ifhitsz@mtprotwolite
63 \newif\ifhitsz@mtprotwo
64 \define@key{hitsz}{mathfont}{%
65   \hitsz@newtxmathfalse
66   \hitsz@mtprotwolitelfalse
67   \hitsz@mtprotwofalse
68   \expandafter\csname hitsz@#1true\endcsname}
69 \ifhitsz@mtprotwolite
70   \relax
71 \else
72   \ifhitsz@mtprotwo
73     \relax
74   \else
75     \hitsz@newtxmathtrue
76   \fi
77 \fi

```

参考文献分割开关

```
78 \DeclareBoolOption[false]{splitbibitem}
```

声明字体选项

```
79 \DeclareStringOption{fontset}
```

将其余选项默认传递给 ctexbook。

```
80 \DeclareDefaultOption{\PassOptionsToClass{\CurrentOption}{ctexbook}}
```

解析用户传递过来的选项，并加载 ctexbook。

```
81 \ProcessKeyvalOptions*
```

使用 X_YTEX 引擎时，fontspec 宏包会被 xeCJK 自动调用。传递给 fontspec 宏包 no-math 选项，避免部分数学符号字体自动调整为 CMR。其他引擎下没有这个问题，这一行会被无视。

```
82 \PassOptionsToPackage{no-math}{fontspec}
```

载入单双面打印设置，本、硕单面，博士双面。

```

83 \ifhitsz@bachelor
84 \PassOptionsToClass{oneside}{book}
85 \fi
86 \ifhitsz@master
87 \PassOptionsToClass{oneside}{book}
88 \fi
89 \ifhitsz@doctor
90 \PassOptionsToClass{twoside}{book}
91 \fi

```

设置字体。由于宋体没有粗体，且窝工模板的标题要求使用粗宋体，于是面临 CTeX 的经典的伪粗体 bug：“首次出现伪粗体字体之后的正常字体无法复制”。但如果使用自带宋体的思源字体，那么不必使用伪粗体。模板只给出了新 windows 字体的思源字体设置，且思源字体版本为 Adobe 版。

```

92 \ifthenelse%
93 {\equal{\hitsz@fontset}{}}{%
94 {%
95   \PassOptionsToPackage{AutoFakeBold=2}{xeCJK}

```

```

96}%
97{%
98  \ifthenelse%
99  {\equal{\hitsz@fontset}{siyuan}}%
100  {\relax}%
101  {%
102    \PassOptionsToPackage{AutoFakeBold=2}{xeCJK}
103  }%
104  \PassOptionsToClass{fontset=\hitsz@fontset}{ctexbook}
105}%

```

使用 $\text{\LaTeX}$ 编译 `mtpro2` 宏包必须加载此宏包

```
106\RequirePackage{etex}
```

使用 `ctexbook` 类，优于调用 `ctex` 宏包。

```
107\LoadClass[a4paper,openany,UTF8,zihao=-4,scheme=plain]{ctexbook}
```

用户至少要提供一个选项，指定论文类型。

```

108\ifhitsz@bachelor\relax\else
109  \ifhitsz@master\relax\else
110    \ifhitsz@doctor\relax\else
111      \ClassError{hitszthesis}%
112        {Please specify thesis type in option: \MessageBreak
113          type=[bachelor | master | doctor]}{}
114    \fi
115  \fi
116\fi

```

5.3 装载宏包

引用的宏包和相应的定义。

```

117\RequirePackage{etoolbox}
118\RequirePackage{ifxetex}
119\ifxetex
120\else
121  \ClassError{hitszthesis}%
122    {Please use: \MessageBreak
123      xelatex}{}
124\fi
125\RequirePackage{xparse}

```

$\text{\LaTeX}$ 宏包，用来排出更加漂亮的公式。

```
126\RequirePackage{amsmath}
```

定理类环境宏包，其中 `amsmath` 选项用来兼容 $\text{\LaTeX}$ 的宏包

```

127\RequirePackage[amsmath,thmmarks,hyperref]{ntheorem}
128\RequirePackage{amssymb}

```

`newtx` 设置 Times New Roman, Helvetica。

```

129% \RequirePackage[defaultsup]{newtxtext}
130\setmainfont{texgyretermes}[
131  UprightFont = *-regular ,
132  BoldFont = *-bold ,
133  ItalicFont = *-italic ,

```

```

134 BoldItalicFont = *-bolditalic ,
135 Extension = .otf ,
136 Scale = 1.0]
137
138 \setsansfont{texgyreheros}[
139 UprightFont = *-regular ,
140 BoldFont = *-bold ,
141 ItalicFont = *-italic ,
142 BoldItalicFont = *-bolditalic ,
143 Extension = .otf ,
144 Scale = 0.9]

```

添加数学字体开关

```
145 \ifhitz@newtxmath
```

修复只加载 newtxmath 宏包时 operator 及 \mathrm 等命令的显示错误，见 [Github 上的讨论](#)。

```

146 \let\hitz@encodingdefault\encodingdefault
147 \let\hitz@rmdefault\rmdefault
148 \let\hitz@sfdefault\sfdefault
149 \let\hitz@ttdefault\ttdefault
150 \def\encodingdefault{T1}
151 \renewcommand{\rmdefault}{ntxtlf}
152 \renewcommand{\sfdefault}{qhv}
153 \renewcommand{\ttdefault}{ntxtt}
154 \usepackage{newtxmath}
155 \let\encodingdefault\hitz@encodingdefault
156 \let\rmdefault\hitz@rmdefault
157 \let\sfdefault\hitz@sfdefault
158 \let\ttdefault\hitz@ttdefault
159 \else
160 \ifhitz@mtprotwolute
161 \let\Bbbk\relax
162 \RequirePackage[lite,subscriptcorrection,slantedGreek,nofontinfo]{mtpro2}
163 \else
164 \ifhitz@mtprotwo
165 \let\Bbbk\relax
166 \RequirePackage[mtphrb,mtpcal,zswash,uprightGreek]{mtpro2}
167 \fi
168 \fi
169 \fi

```

图形支持宏包。

```
170 \RequirePackage{graphicx}
```

pdfpages 宏包便于我们插入扫描后的授权页和声明页 PDF 文档。

```

171 \RequirePackage{pdfpages}
172 \includepdfset{fitpaper=true}

```

更好的列表环境。

```

173 \RequirePackage{enumitem} % 使用 enumitem 宏包，改变列表项的格式
174 \RequirePackage{environ}

```

禁止 L^AT_EX 自动调整多余的页面底部空白，并保持脚注仍然在底部。脚注按页编号。

```
175 \ifhitsz@raggedbottom
176   \RequirePackage[bottom,perpage,hang]{footmisc}
177   \raggedbottom
178 \else
179   \RequirePackage[perpage,hang]{footmisc}
180 \fi
```

脚注格式。

```
181 \ifhitsz@pifootnote
182   \RequirePackage{pifont}
183 \fi
```

利用 xeCJKfntef 实现汉字的下划线和盒子内两段对齐，并可以避免 `\makebox[⟨width⟩][⟨s⟩]` 可能产生的 `underful boxes`。

```
184 \RequirePackage{xeCJKfntef}
```

表格控制

```
185 \RequirePackage{longtable}
```

使用三线表： `\toprule`， `\midrule`， `\bottomrule`。

```
186 \RequirePackage{booktabs}
```

参考文献引用宏包。

```
187 \RequirePackage[sort&compress]{natbib}
```

子公式编号。

```
188 \RequirePackage{subeqnarray}
```

生成有书签的 pdf 及其开关，请结合 `gbk2uni` 避免书签乱码。

```
189 \RequirePackage{hyperref}
190 \hypersetup{%
191   CJKbookmarks=true,
192   linktoc=all,
193   bookmarksnumbered=true,
194   bookmarksopen=true,
195   bookmarksopenlevel=3,
196   pdfcreator={XeLaTeX with hitszthesis class},
197   breaklinks=true,
198   colorlinks=false,
199   plainpages=false,
200   pdfstartview=FitH,
201   pdfborder={0 0 0}
202 }
```

设置 url 样式，与上下文一致

```
203 \urlstyle{same}
```

5.4 页面设置

根据撰写规范设置版芯。

```
204 \ifhitsz@debug
205   \RequirePackage[showframe]{geometry}
```

```

206 \else
207   \RequirePackage{geometry}
208 \fi
209 \geometry{
210   a4paper, % 210 * 297mm
211   hcentering,
212   ignoreall,
213   nomarginpar,
214 }

```

设置版芯页边距

```

215 \geometry{% 版芯高度 = textheight(224) + head(5) + headsep(3) + footskip(8) = 240 mm
216   text={150true mm,224true mm},
217   top=37.5true mm,
218   left=30true mm,
219   head=5true mm,
220   headsep=3true mm,
221   footskip=0true mm,
222   foot=8true mm
223 }

```

载入显示行号的包。

```

224 \ifhitz@debug%
225 \RequirePackage{layout}
226 \RequirePackage{layouts}
227 \RequirePackage{lineno}
228 \fi

```

利用 `fancyhdr` 设置页眉页脚。

```

229 \RequirePackage{fancyhdr}

```

其他包，表格、数学符号包

```

230 \RequirePackage{tabularx}
231 \RequirePackage{varwidth}

```

此处 `changepage` 环境用来控制索引页面的左右边距，规范中给出的示例的边距要大于正文。

```

232 \RequirePackage{changepage}
233 \RequirePackage{multicol}
234 \RequirePackage[below]{placeins}% 允许上一个 section 的浮动图形出现在下一个 section 的开始部分，还提供 \FloatBarrier 命令，使所有未处理的浮动图形立即被处理
235 \RequirePackage{flafter} % 使得所有浮动体不能被放置在其浮动环境之前，以免浮动体在引述它的文本之前出现。
236 \RequirePackage{multirow} % 使用 Multirow 宏包，使得表格可以合并多个 row 格
237 \ifhitz@subcapcenterlast
238 \PassOptionsToPackage{centerlast}{subfigure}
239 \fi
240 \RequirePackage{subfigure}% 支持子图 %centerlast 设置最后一行是否居中
241 \RequirePackage[subfigure]{ccaption} % 支持双语标题

```

中英文索引包。

```

242 \RequirePackage[makeindex]{splitidx}

```

```

243 \newindex[] {china}
244 \newindex[] {english}
245 </cls>

```

窝工要求的索引格式。

```

246 <*ist>
247 headings_flag 1
248 heading_prefix "{\\vskip -\\baselineskip\\centering\\normalsize\\textbf{"
249 heading_suffix "\\}\\par}\\\\nopagebreak\\\\wuhao\\n"
250 delim_0 "\\hspace*{\\fill}"
251 delim_1 "\\hspace*{\\fill}"
252 </ist>

```

排版 logo。

```

253 <cls>\\RequirePackage{xltextra}

```

5.5 主文档格式

5.5.1 Three matters

`\cleardoublepage` 对于 *openright* 选项, 必须保证章首页右开, 且如果前章末页无内容须清空其页眉页脚。如果 *library* 为真, 则强制设置 *openright* 为真。

```

254 <*cls>
255 \ifhitsz@library
256   \hitsz@openrightfalse
257 \else
258   \relax
259 \fi
260 \let\hitsz@cleardoublepage\cleardoublepage
261 \newcommand{\hitsz@clearempydoublepage}{%
262   \clearpage{\pagestyle{hitsz@empty}\hitsz@cleardoublepage}
263 }
264 \let\cleardoublepage\hitsz@clearempydoublepage

```

`\frontmatter` 我们的单面和双面模式与常规的不太一样。

```

265 \renewcommand\frontmatter{%
266   \ifhitsz@openright\cleardoublepage\else\clearpage\fi
267   \@mainmatterfalse
268   \pagenumbering{Roman}
269   \pagestyle{hitsz@empty}
270 }

```

`\mainmatter` 根据打印店（伪官方）的猛虎式操作, `\mainmatter` 命令的逻辑是, 双面打印时第一章必须在奇数页。

```

271 \renewcommand\mainmatter{%
272   \ifhitsz@tocblank%
273   \addtocontents{toc}{\\vspace{\\baselineskip}}
274   \addtocontents{toe}{\\vspace{\\baselineskip}}
275   \fi%
276   \ifhitsz@doctor%

```

```

277 \ifhitsz@library\clearpage\else\cleardoublepage\fi
278 \else%
279 \clearpage
280 \fi%
281 \@mainmattertrue
282 \pagenumbering{arabic}
283 \pagestyle{hitsz@headings}
284 }

```

\backmatter

```

285 \renewcommand\backmatter{%
286 \ifhitsz@openright\cleardoublepage\else\clearpage\fi
287 \@mainmattertrue}
288 \</cls>

```

5.5.2 字体

\normalsize 根据窝工规定，正文小四号 (12bp) 字，行距为 1.25 倍。

```

289 \< *cls>
290 \renewcommand\normalsize{%
291 \@setfontsize\normalsize{12bp}{19.27374bp \@plus 2bp \@minus 2bp}%
292 \abovedisplayskip=8pt
293 \abovedisplayshortskip=8pt
294 \belowdisplayskip=\abovedisplayskip
295 \belowdisplayshortskip=\abovedisplayshortskip}

```

WORD 中的字号对应该关系如下 (1bp = 72.27/72 pt) :

初号	42bp	14.82mm	42.1575pt
小初	36bp	12.70mm	36.135 pt
一号	26bp	9.17mm	26.0975pt
小一	24bp	8.47mm	24.09pt
二号	22bp	7.76mm	22.0825pt
小二	18bp	6.35mm	18.0675pt
三号	16bp	5.64mm	16.06pt
小三	15bp	5.29mm	15.05625pt
四号	14bp	4.94mm	14.0525pt
小四	12bp	4.23mm	12.045pt
五号	10.5bp	3.70mm	10.59375pt
小五	9bp	3.18mm	9.03375pt
六号	7.5bp	2.56mm	
小六	6.5bp	2.29mm	
七号	5.5bp	1.94mm	
八号	5bp	1.76mm	

\hitsz@def@fontsize 根据习惯定义字号。用法: `\hitsz@def@fontsize{<字号名称>}{<磅数>}` 避免了字号选择和行距的紧耦合。所有字号定义时为单倍行距，并提供选项指定行距倍数。


```

296 \def\hitsz@def@fontsize#1#2{%
297   \expandafter\newcommand\csname #1\endcsname[1][1.3]{%
298     \fontsize{#2}{##1\dimexpr #2}\selectfont}}

```

`\dachu` 一组字号定义。

```

\dachu
\chuhao 299 \hitsz@def@fontsize{dachu}{58bp}
\xiaochu 300 \hitsz@def@fontsize{chuhao}{42bp}
\yihao 301 \hitsz@def@fontsize{xiaochu}{36bp}
\xiaoyi 302 \hitsz@def@fontsize{yihao}{26bp}
\erhao 303 \hitsz@def@fontsize{xiaoyi}{24bp}
\xiaoer 304 \hitsz@def@fontsize{erhao}{22bp}
\sanhao 305 \hitsz@def@fontsize{xiaoer}{18bp}
\xiaosan 306 \hitsz@def@fontsize{sanhao}{16bp}
\sihao 307 \hitsz@def@fontsize{xiaosan}{15.9bp}
\banxiaosi 308 \hitsz@def@fontsize{sihao}{14bp}
\xiaosi 309 \hitsz@def@fontsize{banxiaosi}{13bp}
\dawu 310 \hitsz@def@fontsize{xiaosi}{12bp}
\wuhao 311 \hitsz@def@fontsize{dawu}{11bp}
\xiaowu 312 \hitsz@def@fontsize{wuhao}{10.5bp}
\liuhao 313 \hitsz@def@fontsize{xiaowu}{9bp}
\xiaoliu 314 \hitsz@def@fontsize{liuhao}{7.5bp}
\qihao 315 \hitsz@def@fontsize{xiaoliu}{6.5bp}
\bahao 316 \hitsz@def@fontsize{qihao}{5.5bp}
317 \hitsz@def@fontsize{bahao}{5bp}
318
319 </cls>

```

5.5.3 页眉页脚

`\hitsz@empty` 定义三种页眉页脚格式：

- `\hitsz@onlyheadings` • `hitsz@empty`: 页眉页脚都没有
- `\hitsz@headings` • `hitsz@onlyheadings`: 只显示页眉。
- `hitsz@headings`: 页眉页脚同时显示。

```

320 < *cls>
321 \let\hitsz@headrule\headrule
322 \fancypagestyle{hitsz@empty}{%
323   \fancyhf{}
324   \let\headrule\hitsz@headrule%
325   \renewcommand{\headrulewidth}{0pt}
326   \renewcommand{\footrulewidth}{0pt}
327 }
328 \fancypagestyle{hitsz@onlyheadings}{%
329   \fancyhf{}
330   \fancyhead[C]{\songti\xiaowu[0]%
331     \hitsz@cschoolname\hitsz@bachelor@cxuwei\hitsz@bachelor@cthesisname}%
332 }

```

此处根据本科生模板的多种版本，提供选项自定义页码、页眉样式。

```

333 \fancypagestyle{hitsz@headings}{%

```

```

334 \fancyhf{}
335 \ifhitsz@doctor
336 \fancyhead[CO]{\songti\xiaowu[0]\leftmark}
337 \ifhitsz@harbin
338 \fancyhead[CE]{\songti\xiaowu[0]\hitsz@cschoolname\hitsz@cdegree\hitsz@cthesisname}
339 \fi
340 \ifhitsz@shenzhen
341 \fancyhead[CE]{\songti\xiaowu[0]%
342 \hitsz@cschoolname\hitsz@cxuewei\hitsz@cthesisname}
343 \fi
344 \ifhitsz@weihai
345 \fancyhead[CE]{\songti\xiaowu[0]%
346 \hitsz@cschoolname\hitsz@weihaicampus\hitsz@cdegree\hitsz@cthesisname}
347 \fi
348 \else
349 \ifhitsz@master
350 \ifhitsz@harbin
351 \fancyhead[C]{\songti\xiaowu[0]%
352 \hitsz@cschoolname\hitsz@cdegree\hitsz@cthesisname}
353 \fi
354 \ifhitsz@shenzhen
355 \if@mainmatter%
356 \fancyhead[C]{\songti\xiaowu[0]%
357 \hitsz@cschoolname\hitsz@cxuewei\hitsz@cthesisname}
358 \else%
359 \fancyhead[C]{\songti\xiaowu[0]\leftmark}
360 \fi
361 \fi
362 \ifhitsz@weihai
363 \fancyhead[C]{\songti\xiaowu[0]%
364 \hitsz@cschoolname\hitsz@weihaicampus\hitsz@cdegree\hitsz@cthesisname}
365 \fi
366 \fi
367 \fi
368 \ifhitsz@bachelor
369 \ifhitsz@harbin
370 \fancyhead[C]{\songti\xiaowu[0]%
371 \hitsz@cschoolname\hitsz@bachelor@cxuewei\hitsz@bachelor@cthesisname}%
372 \fi
373 \ifhitsz@shenzhen
374 \fancyhead[C]{\songti\xiaowu[0]%
375 \hitsz@cschoolname\hitsz@bachelor@cxuewei\hitsz@bachelor@cthesisname}%
376 \fi
377 \ifhitsz@weihai
378 \fancyhead[C]{\songti\xiaowu[0]%
379 \hitsz@cschoolname\hitsz@weihaicampus\hitsz@bachelor@cxuewei\hitsz@bachelor@cthesisname}%
380 \fi
381 \fancyfoot[C]{\xiaowu%
382 \if@mainmatter%
383 \ifhitsz@bsmainpagenumberline~\thepage~-

```

```

384         \else\thepage
385         \fi
386     \else%
387         \ifhitsz@bsfrontpagenumberline-~\thepage~-
388         \else\thepage
389         \fi
390     \fi
391 }
392 \ifhitsz@bsheadrule
393     \renewcommand{\headrule}{
394         \vskip 1.190132pt
395         \hrule\@height2.276208pt\@width\headwidth
396         \vskip 0.75pt
397         \hrule\@height.75pt\@width\headwidth
398     }
399 \else
400     \renewcommand{\headrulewidth}{0pt}
401 \fi
402 \else%
403     \fancyfoot[C]{\xiaowu-~\thepage~-}
404     \renewcommand{\headrule}{%
405         \vskip 1.190132pt
406         \hrule\@height2.276208pt\@width\headwidth
407         \vskip 0.75pt
408         \hrule\@height.75pt\@width\headwidth
409     }
410 \fi
411 % 页眉中小五汉字, 0 行距时, 占用 9pt, 页眉高度为 14pt,
412 % 所以页眉中 headrule 四个距离之和要保持等于 14pt - 9pt = 4.96634pt
413 \renewcommand{\footrulewidth}{0pt}
414 }
415 \AtBeginDocument{% 此处解决页眉经典 bug
416     \pagestyle{hitsz@empty}
417     \renewcommand{\chaptermark}[1]{\@mkboth{\CTEXthechapter\enspace#1}{}}
418 \</cls>

```

5.5.4 段落

全文首行缩进 2 字符, 标点符号用全角

```

419 \<cls>
420 \ctexset{%
421     punct=quanjiao,
422     space=auto,
423     autoindent=true}

```

利用 `enumitem` 命令调整默认列表环境间的距离, 以符合中文习惯。

```

424 \setlist{nosep}
425 \</cls>

```

5.5.5 脚注

脚注符合中文习惯，数字带圈。

```

426 <*\cls>
427 \def\hitsz@textcircled#1{%
428   \ifnum\value{#1} >9
429     \ClassError{hitszthesis}%
430     {Too many footnotes in this page.}{Keep footnote less than 10.}
431   \fi
432   \ifhitsz@pifootnote%
433     \ding{\the\numexpr\value{#1}+171\relax}%
434   \else%
435     \textcircled{\xiaoliu\arabic{#1}}%
436   \fi}
437 \renewcommand{\thefootnote}{\hitsz@textcircled{footnote}}
438 \renewcommand{\thempfootnote}{\hitsz@textcircled{mpfootnote}}

```

定义脚注分割线，字号（宋体小五），以及悬挂缩进（1.5 字符）。

```

439 \def\footnoterule{\vskip-3\p@\hrule\@width0.3\textwidth\@height0.4\p@\vskip2.6\p@}
440 \let\hitsz@footnotesize\footnotesize
441 \renewcommand\footnotesize{\hitsz@footnotesize\xiaowu[1.5]}
442 \footnotemargin1.5em\relax

```

\@makefnmark 默认是上标样式，而在脚注部分要求为正文大小。利用\patchcmd 动态调整 \@makefnmark 的定义。

```

443 \let\hitsz@makefnmark\@makefnmark
444 \def\hitsz@makefnmark{\hbox{\normalfont\@thefnmark}}
445 \pretocmd{\@makefnmark}{\let\@makefnmark\hitsz@makefnmark}{\fi}
446 \apptocmd{\@makefnmark}{\let\@makefnmark\hitsz@makefnmark}{\fi}
447 </cls>

```

5.5.6 数学相关

允许太长的公式断行、分页等。

```

448 <*\cls>
449 \allowdisplaybreaks[4]
450 \predisplaypenalty=0 % 公式之前可以换页，公式出现在页面顶部
451 \postdisplaypenalty=0
452 \renewcommand\theequation{\ifnum \c@chapter > \z@ \thechapter-\fi\@arabic\c@equation}

```

公式距前后文的距离由 4 个参数控制，参见 \normalsize 的定义。同时为了让 amsmath 的 \tag* 命令得到正确的格式，我们必须修改这些代码。 \make@df@tag 是定义 \tag* 和 \tag 内部命令的。 \make@df@tag@@ 处理 \tag*，我们就改它！

```

\def\make@df@tag{\@ifstar\make@df@tag@@\make@df@tag@@@}
\def\make@df@tag@@#1{%
  \gdef\df@tag{\maketag@@{#1}\def\@currentlabel{#1}}}

453 \def\make@df@tag{\@ifstar\hitsz@make@df@tag@@\make@df@tag@@@}
454 \def\hitsz@make@df@tag@@#1{\gdef\df@tag{\hitsz@maketag{#1}\def\@currentlabel{#1}}}
455 \iffalse
456 \ifhitsz@bachelor

```

```

457 \def\hitsz@maketag#1{\maketag@@@{%
458   (\ignorespaces\text{\equationname\hskip0.5em}#1\unskip\@italiccorr)}}
459 \def\tagform@#1{\maketag@@@{%
460   (\ignorespaces\text{\equationname\hskip0.5em}#1\unskip\@italiccorr)\equcaption{#1}}}
461 \fi
462 \fi
463 \def\hitsz@maketag#1{\maketag@@@{(\ignorespaces #1\unskip\@italiccorr)}}
464 \def\tagform@#1{\maketag@@@{(\ignorespaces #1\unskip\@italiccorr)\equcaption{#1}}}

```

修改 `\tagform` 会影响 `\eqref`。

```

465 \renewcommand{\eqref}[1]{\textup{(\ref{#1})}}
466 \</cls>

```

定理标题使用黑体，正文使用宋体，冒号隔开。

```

467 \<cfg>
468 \theorembodyfont{\normalfont}
469 \theoremheaderfont{\normalfont\heiti}
470 \theoremsymbol{\ensuremath{\square}}
471 \newtheorem*{proof}{证明}
472 \theoremstyle{plain}
473 \theoremsymbol{}

```

此处去除了冒号，如果需要在加上这个冒号。

```

474 \theoremseparator{}
475 \newtheorem{assumption}{假设}[chapter]
476 \newtheorem{definition}{定义}[chapter]
477 \newtheorem{proposition}{命题}[chapter]
478 \newtheorem{lemma}{引理}[chapter]
479 \newtheorem{theorem}{定理}[chapter]
480 \newtheorem{axiom}{公理}[chapter]
481 \newtheorem{corollary}{推论}[chapter]
482 \newtheorem{exercise}{练习}[chapter]
483 \newtheorem{example}{例}[chapter]
484 \newtheorem{remark}{注释}[chapter]
485 \newtheorem{problem}{问题}[chapter]
486 \newtheorem{conjecture}{猜想}[chapter]
487 \</cfg>

```

5.5.7 浮动对象以及表格

设置浮动对象和文字之间的距离，由于规范中没有明确规定，根据经验，设置成正文汉字高度。

```

488 \<cls>
489 \setlength{\intextsep}{\ifhitsz@glue 8.50398bp \@plus 2.83465bp \@minus 0bp\else 8.50398bp\fi}
490 \setlength{\textfloatsep}{\ifhitsz@glue 8.50398bp \@plus 2.83465bp \@minus 0bp\else 8.50398bp\fi}
491 \setlength{\floatsep}{\ifhitsz@glue 12bp \@plus 2.83465bp \@minus 0bp\else 12bp\fi}

```

此处设置 `float` 在 `p` 选项时间隔，此处不设置 `\@fptop` 和 `\@fpbot` 以确保居中。下面这组命令使浮动对象的缺省值稍微宽松一点，从而防止幅度对象占据过多的文本页面，也可以防止在很大空白的浮动页上放置很小的图形。

```

492 \g@addto@macro\appendix{\renewcommand*{\thefigure}{\thechapter-\arabic{figure}}}

```

```

493 \g@addto@macro\appendix{\renewcommand*{\thetable}{\thechapter-\arabic{table}}}
494 \g@addto@macro\appendix{\renewcommand*{\theequation}{\thechapter-\arabic{equation}}}
495 \renewcommand{\textfraction}{0.15}
496 \renewcommand{\topfraction}{0.85}
497 \renewcommand{\bottomfraction}{0.65}
498 \renewcommand{\floatpagefraction}{0.60}

```

由于窝工的双标题，导致标题之下多出一空白字符的距离，去除。

\@makecaption 根据窝工规范，本科和硕博的图题序号之后的空格不一样。《哈尔滨工业大学（深圳）研究生学位论文撰写规范》2.13.1 中规定：“每个图均应有图题（由图序和图名组成），图题不宜有标点符号，图名在图序之后空 1 个半角字符排写。”《哈尔滨工业大学（深圳）本科生毕业论文撰写规范》2.13.1 中规定：“每个图均应有图题（由图序和图名组成），图题不宜有标点符号，图名在图序之后空 1 个字符排写。”窝工规范中没有明确规定是否标题是否居中对齐，这里给出一个居中选项自行调整。注意，窝工只规定：“居中书写”。此处不额外添加悬挂处理。

```

499 \long\def\@makecaption#1#2{%
500   \vskip\abovecaptionskip
501   \ifhitsz@boldcaption\songti\bfseries\fi
502   \wuhao\sbox\@tempboxa{#1\ifhitsz@bachelor\hskip\ccwd\else\enskip\fi#2}%
503   \ifdim \wd\@tempboxa >\hsize
504     \ifhitsz@capcenterlast%
505     \vskip 6.3bp%
506     {\setbox0=\vbox{#1\ifhitsz@bachelor\hskip\ccwd\else\enskip\fi#2}
507      \setbox1=\vbox{%
508        \unvbox0
509        \setbox2=\lastbox
510        \hbox to \textwidth{\hfill\unhcopy2 \unskip\unskip\hfill}
511      }
512      \unvbox1}
513   \else%
514     #1\ifhitsz@bachelor\hskip\ccwd\else\enskip\fi#2%
515   \fi%
516   \par
517 \else
518   \global \@minipagefalse
519   \hb@xt@\hsize{\hfil\box\@tempboxa\hfil}%
520 \fi
521 \vskip\belowcaptionskip}

```

\longbionenumcaption 长表格的双语标题是一个坑。因为第一不能用浮动格式，只能用 longtable 包中的 tabular，这样表题只能使用表格中前两行来写。这样出现了一个问题是，中英表题的间距，标题和表第一行间距，表格内部间距等多个变量的协调问题。这个问题只要使用 tabular 的形式，就是无解的。唯一的方法就是把这些参数都给用户列出来。以下，第 2，5 参数为中英双语标题内容，1，4 为标题参数。6 为中英标题间距，7 为表题和表格间距。

```

522 \def\LT@makecaption#1#2#3{%
523   \LT@mcol\LT@cols c{\hbox to\z@{\hss\parbox[t]{\LTcapwidth{%
524     \sbox\@tempboxa{#1#2\ifhitsz@bachelor\hskip\ccwd\else\enskip\fi#3}%
525     \ifdim\wd\@tempboxa>\hsize
526       #1#2\ifhitsz@bachelor\hskip\ccwd\else\enskip\fi#3%

```

```

527 \else
528 \hbox to\hsize{\hfil\box\@tempboxa\hfil}%
529 \fi
530 \endgraf}%
531 \hss}}
532 \renewcommand*{\longbionenumcaption}[7]{%
533 \@if@contemptyarg{#1}{\caption{#2}}{\caption[#1]{#2}}%
534 \global\let\@cont@oldtablename\tablename
535 \gdef\tablename{#3}
536 \global\let\LT@c@ption\@cont@LT@nonumintoc
537 \[\#6]
538 \@if@contemptyarg{#4}{\caption{#5}}{\caption[#4]{#5}}%
539 \global\let\tablename\@cont@oldtablename
540 \global\let\LT@c@ption\@cont@oldLT@c@ption
541 \vspace{#7}}

```

\ltfontsize 我们采用 `longtable` 来处理跨页的表格。同样我们需要设置其默认字体为五号，行距设置为 1.3 倍行距。此处还需要提供一个设置长表格内部字体的命令。

```

542 \let\hitsz@LT@array\LT@array
543 \def\LT@array{\wuhao\hitsz@LT@array} % set default font size
544 \newcommand{\ltfontsize}[1]{\def\LT@array{#1\hitsz@LT@array}}

```

图表名称及格式。

```

545 \renewcommand{\thesubtable}{(\alph{subtable})}
546 \renewcommand{\thefigure}{\arabic{chapter}-\arabic{figure}}% 使图编号为 7-1 的格式 %\protect{~}
547 \renewcommand{\thesubfigure}{(\alph{subfigure})}% 使子图编号为 a) 的格式
548 \renewcommand{\p@subfigure}{\thefigure~}% 使子图引用为 7-1 a) 的格式，母图编号和子图编号
    之间用 ~ 加一个空格
549 \renewcommand{\thetable}{\arabic{chapter}-\arabic{table}}% 使表编号为 7-1 的格式

```

\figref 图表的引用格式

```

\tabref 550 \newcommand\figref[1]{图\ref{#1}}
\equiref 551 \newcommand\tabref[1]{表\ref{#1}}
552 \newcommand\equref[1]{式 (\ref{#1})}

```

调整罗列环境、浮动格式、间距。

```

553 \setitemize{leftmargin=0em,itemsep=0em,partopsep=0em,parsep=0em,topsep=0em,itemindent=3em}
554 \setenumerate{leftmargin=0em,itemsep=0em,partopsep=0em,parsep=0em,topsep=0em,itemindent=3.5em}
555 \newcommand{\citeup}[1]{\textsuperscript{\cite{#1}}}

```

此处删除 `hang caption` 的设置

```

556 \captionnamefont{\wuhao}
557 \captiontitlefont{\wuhao}
558 \renewcommand{\subcapsize}{\wuhao}
559 \setlength{\abovecaptionskip}{0pt}% 为了双标题之间的间距，不能设置
560 \setlength{\belowcaptionskip}{0pt}
561 % 自定义项目列表标签及格式 \begin{publist} 列表项 \end{publist}
562 \newcounter{pubctr} % 自定义新计数器
563 \newenvironment{publist}{\%}% 定义新环境
564 \begin{list}{[\arabic{pubctr}]}{\%} 标签格式

```

```

565 {
566   \usecounter{pubctr}
567   \setlength{\leftmargin}{2.5em}      % 左边界 \leftmargin = \itemindent + \labelwidth + \labelsep
568   \setlength{\itemindent}{0em}       % 标号缩进量
569   \setlength{\labelsep}{0.5em}      % 标号和列表项之间的距离, 默认 0.5em
570   \setlength{\rightmargin}{0em}     % 右边界
571   \setlength{\topsep}{0ex}          % 列表到上下文的垂直距离
572   \setlength{\parsep}{0ex}          % 段落间距
573   \setlength{\itemsep}{0ex}         % 标签间距
574   \setlength{\listparindent}{0pt}   % 段落缩进量
575 }
576 {\end{list}}

```

设置定理定义格式

```

577 \renewtheoremstyle{plain}
578 {\item[\hspace{\labelsep} \theorem@headerfont ##1\ ##2\theorem@separator]}
579 {\item[\hspace{\labelsep} \theorem@headerfont ##1\ ##2\ ##3\theorem@separator]}
580 \theorembodyfont{\songti\rmfamily}
581 \theoremheaderfont{\heiti\rmfamily}
582 \theoremsymbol{$\square$}
583 \setlength{\theorempreskipamount}{0pt}
584 \setlength{\theorempostskipamount}{-2pt}
585 \setlength{\parindent}{2em}
586 \arraycolsep=1.6pt
587 </cls>

```

5.5.8 章节标题

```

588 <*cfg>
589 \ctexset{%
590   chapter/name={第, 章},
591   appendixname= 附录,
592   contentsname={目\hspace{\ccwd} 录},
593   listfigurename= 插图索引,
594   listtablename= 表格索引,
595   figurename= 图,
596   tablename= 表,
597   bibname= 参考文献,
598   indexname= 索引,
599 }
600 \newcommand\listfigurename{Index of figure}
601 \newcommand\listtablename{Index of table}
602 \newcommand\listequationname{Index of equation}
603 \newcommand\listequationname{公式索引}
604 \newcommand\equationname{公式}
605 \newcommand{\cabstractcname}{\摘\hspace{\ccwd} 要}
606 \newcommand{\cabstractcname}{Abstract (In Chinese)}

```

此处删除冗余选项

```

607 \newcommand{\eabstractcname}{Abstract}
608 \newcommand{\eabstractcname}{Abstract (In English)}

```



```

609 \newcommand{\hitsz@ckeywords@title}{关键词: }
610 \def\hitsz@ckeywords@separator{; }
611 \def\hitsz@ekeywords@separator{,}
612 \let\CJK@todaysave=\today
613 \def\CJK@todaysmall@short{\the\year 年 \the\month 月}
614 \def\CJK@todaysmall{\the\year 年 \the\month 月 \the\day 日}
615 \def\CJK@todaybig@short{\zhdigits{\the\year} 年\zhnumber{\the\month} 月}
616 \def\CJK@todaybig{\zhdigits{\the\year} 年\zhnumber{\the\month} 月\zhnumber{\the\day} 日}
617 \def\CJK@today{\CJK@todaysmall}
618 \renewcommand\today{\CJK@today}
619 \newcommand\CJKtoday[1][1]{%
620   \ifcase#1\def\CJK@today{\CJK@todaysave}
621     \or\def\CJK@today{\CJK@todaysmall}
622     \or\def\CJK@today{\CJK@todaybig}
623   \fi}

```

按照 word 示范要求, 此处使用阿拉伯数字

```

624 \cdate{\ifhitsz@bachelor\CJK@todaysmall@short\else\CJK@todaysmall@short\fi}
625 \edate{\ifcase \month \or January\or February\or March\or April\or May%
626         \or June\or July \or August\or September\or October\or November
627         \or December\fi\unskip,\ \ \the\year}
628 </cfg>

```

按照窝工要求, 页面中标题之下不少于一行。

```

629 <*cls>
630 \def\hitsz@title@font{%
631   \ifhitsz@arialtitle\sffamily\else\heiti\fi}
632
633 \newcommand\hitsz@chapter@titleformat[1]{% 开启悬挂缩进选项
634   \ifthenelse%
635     {\equal{#1}{\eabstractcname}}%
636     {\bfseries #1}%
637     % 实现章标题的居中加悬挂缩进,注意,此处一定是\CTEX@chaptername\CTEX@chapter@aftername, 否
    则是英文标题长度
638     {\ifhitsz@chapterhang%
639       \settowidth{\hangindent}{\CTEX@chaptername\CTEX@chapter@aftername}\hangafter=1
640       \fi#1}%
641     %{\begin{varwidth}[t]{\hitsz@chapter@indentboxwidth}#1\end{varwidth}}
642 }
643
644 \renewcommand\@afterheading{%
645   \@nobreaktrue
646   \everypar{%
647     \if@nobreak
648       \@nobreakfalse
649       \clubpenalty 1
650       \if@afterindent \else
651         {\setbox\z@\lastbox}%
652       \fi
653     \else
654       \clubpenalty 1

```

```

655     \everypar{}%
656     \fi}}

    设置一到四级标题、目录、书签格式。
657 \ctexset{%
658   chapter={
659     afterindent=true,
660     pagestyle={hitsz@headings},
661     beforeskip={18.74658bp},% 一个空行 1.57481 × 18
662     afterskip={24.74658bp},%0.8 应该不计算间距 0.8 × 18 + 0.57481×18
663     aftername=\enspace,
664     format={\centering\hitsz@title@font\xiaoer[1.57481]},%\center 会影响之后全局
665     nameformat=\relax,
666     numberformat=\relax,
667     titleformat=\hitsz@chapter@titleformat,
668     fixskip=true, % 添加这一行去除默认间距
669     %hang=true,
670   },
671   section={
672     afterindent=true,
673     beforeskip={\ifhitsz@glue
674                 13.5bp \@plus 1.677267bp \@minus 1.157391bp
675                 \else
676                 \ifhitsz@bachelor 20.25bp \else 20.25bp
677                 \fi
678                 \fi}, % 原为 13.5bp
679     afterskip={\ifhitsz@glue
680                13.5bp \@plus 1.677267bp \@minus 1.157391bp
681                \else
682                \ifhitsz@bachelor 20.25bp \else 20.25bp
683                \fi
684                \fi},
685     format={\hitsz@title@font%
686             \ifhitsz@glue%
687             \fontsize{15bp}{21bp \@plus 1.677267bp \@minus 1.157391bp}%
688             \else%
689             \fontsize{15bp}{21bp}%
690             \fi%
691             \selectfont},
692     aftername=\enspace,
693     fixskip=true,
694     break={},
695   },
696   subsection={
697     afterindent=true,
698     beforeskip={\ifhitsz@glue 11bp \@plus 1.842609bp \@minus 0.9920497bp
699                 \else
700                 \ifhitsz@bachelor 16.5bp
701                 \else 16.5bp
702                 \fi

```

```

703         \fi}, % 原为 11bp
704     afterskip={\ifhitsz@glue 11bp \@plus 2.33863bp \@minus 0.49602bp
705         \else
706             \ifhitsz@bachelor 16.5bp
707             \else 16.5bp
708             \fi
709         \fi},
710     format={\hitsz@title@font%
711         \ifhitsz@glue%
712             \fontsize{14bp}{18bp \@plus 1.842609bp \@minus 0.9920497bp}%
713         \else%
714             \fontsize{14bp}{18bp}%
715         \fi\selectfont},
716     aftername=\enspace,
717     fixskip=true,
718     break={},
719 },
720 subsubsection={
721     afterindent=true,
722     beforekip={\ifhitsz@glue 8.50398bp \@plus 2.83465bp \@minus 0bp
723         \else
724             \ifhitsz@bachelor 13.5bp
725             \else 13.5bp
726             \fi
727         \fi}, % 原为 9bp
728     afterskip={\ifhitsz@glue 8.50398bp \@plus 2.83465bp \@minus 0bp
729         \else
730             \ifhitsz@bachelor 13.5bp
731             \else 13.5bp
732             \fi
733         \fi},
734     format={\hitsz@title@font\normalsize},
735     aftername=\enspace,
736     fixskip=true,
737     break={},
738 },
739 paragraph/afterindent=true,
740 subparagraph/afterindent=true
741 }

```

设置附表、附录格式。

```

742 \NewDocumentCommand{\hitsz@appendix@chapter}{s m o}{%
743     \IfBooleanT{#1}%
744     {
745         \phantomsection
746         \ifthenelse%
747             {\equal{#2}{\eabstractcname}}%
748             {\addcontentsline{toc}{chapter}{%
749                 \texorpdfstring{\ifhitsz@arialtitle\sffamily\heiti%
750                     \else\heiti

```

```

751             \fi
752             \ifhitsz@bachelor#2
753             \else
754                 \ifhitsz@absupper\MakeUppercase{#2}%
755                 \else#2
756             \fi
757             \fi}{#2}}
758     {\addcontentsline{toc}{chapter}{%
759       \texorpdfstring{\ifhitsz@arialtitle\sffamily\heiti\else\heiti\fi #2}{#2}}}
760     \IfValueT{#3}{\addcontentsline{toe}{chapter}{\texorpdfstring{\bfseries #3}{#3}}}
761     \hitsz@chapter*{#2}
762     \markboth{#2}{#2}
763 }
764 }
765 % 该附录命令适用于发表文章, 简历等
766 \newcommand{\BiAppChapter}[2] % 该附录命令适用于有章节的完整附录
767 {\phantomsection
768  \chapter{#1}
769
770   此处添加保护选项
771   \addcontentsline{toe}{chapter}{%
772     \texorpdfstring{\bfseries \xiaosi Appendix \thechapter~~#2}{Appendix \thechapter~~#2}}
773 }

```

设置章节命令。**s**: 星号, 表示在目录中不出现序号。**m**: 必须要有的选项, 中文章节名称也即目录中名称, 页眉中名称, 书签中的名称。**o**: 可选内容, 没有就默认是正文章节, 如果有, 则是英文目录中显示的内容。

```

\chapter
\section 772 \let\hitsz@chapter\chapter
\subsection 773 \RenewDocumentCommand{\chapter}{s o m o}{%
\subsubsection 774 \ifhitsz@openright\cleardoublepage\else\clearpage\fi\phantomsection%
775 \IfBooleanTF{#1}%
776 {% if \chapter*
777   \hitsz@chapter*{#3}%
778   \IfValueT{#4}{%
779     \addcontentsline{toe}{chapter}{\texorpdfstring{\bfseries #4}{#4}}
780   }
781 }%
782 {% if \chapter
783   \IfNoValueTF{#2}%
784   {\hitsz@chapter{#3}}%
785   {\hitsz@chapter[#2]{#3}}%
786   \IfValueT{#4}{%
787     \addcontentsline{toe}{chapter}{%
788       \texorpdfstring{\bfseries\relax Chapter \thechapter\hspace{0.5em}\ignorespaces #4}{%
789         Chapter \thechapter\hspace{0.5em}\ignorespaces #4}}
790   }

```

```

791 }
792 }
793
794 \let\hitsz@section\section
795 \RenewDocumentCommand\section{s o m o}{
796   \IfBooleanTF{#1}%
797   {% if \section*
798     \hitsz@section*{#3}%
799     \IfValueT{#4}{%
800       \addcontentsline{toe}{section}{#4}
801     }
802   }%
803   {% if \section
804     \IfNoValueTF{#2}%
805     {\hitsz@section{#3}}%
806     {\hitsz@section[#2]{#3}}%
807     \IfValueT{#4}{%

```

此处需删除章节的空白

```

808   \addcontentsline{toe}{section}{%
809     \protect\numberline{\csname thesection\endcsname}\ignorespaces #4}
810   }
811 }
812 }
813

```

```

814 \let\hitsz@subsection\subsection
815 \RenewDocumentCommand\subsection{s o m o}{
816   \IfBooleanTF{#1}%
817   {% if \subsection*
818     \hitsz@subsection*{#3}%
819     \IfValueT{#4}{%
820       \addcontentsline{toe}{subsection}{#4}
821     }
822   }%
823   {% if \subsection
824     \IfNoValueTF{#2}%
825     {\hitsz@subsection{#3}}%
826     {\hitsz@subsection[#2]{#3}}%
827     \IfValueT{#4}{%

```

此处需删除章节的空白

```

828   \addcontentsline{toe}{subsection}{%
829     \protect\numberline{\csname thesubsection\endcsname}\ignorespaces #4}
830   }
831 }
832 }
833

```

```

834 \let\hitsz@subsubsection\subsubsection
835 \RenewDocumentCommand\subsubsection{s o m o}{
836   \IfBooleanTF{#1}%
837   {% if \subsubsection*

```

```

838 \hitsz@subsubsection*{#3}%
839 \IfValueT{#4}{%
840 \addcontentsline{toe}{subsubsection}{#4}
841 }
842 }%
843 {% if \subsubsection
844 \IfNoValueTF{#2}%
845 {\hitsz@subsubsection{#3}}%
846 {\hitsz@subsubsection[#2]{#3}}%
847 \IfValueT{#4}{%
      此处需删除章节的空白
848 \addcontentsline{toe}{subsubsection}{%
849 \protect\numberline{\csname thesubsubsection\endcsname}\ignorespaces #4}
850 }
851 }
852 }

```

5.5.9 定义封面

封面信息。

```

853 \def\hitsz@def@term#1{%
854 \define@key{hitsz}{#1}{\csname #1\endcsname{##1}}
855 \expandafter\gdef\csname #1\endcsname##1{%
856 \expandafter\gdef\csname hitsz@#1\endcsname{##1}}
857 \csname #1\endcsname{}}
858
859 \hitsz@def@term{statesecrets} % 密级
860 \hitsz@def@term{natclassifiedindex} % 国内图书分类号
861 \hitsz@def@term{intclassifiedindex} % 国际图书分类号
862
863 \hitsz@def@term{ctitlecover} % 中文标题封面
864 \hitsz@def@term{ctitle} % 中文标题
865 \hitsz@def@term{csubtitle} % 中文副标题
866 \hitsz@def@term{cxueke} % 中文学科
867 \hitsz@def@term{cpostgraduatetype} % 中文学位类型：学术，专业
868 \hitsz@def@term{cauthor} % 中文作者
869 \hitsz@def@term{csupervisor} % 中文导师
870 \hitsz@def@term{cassosupervisor} % 中文副导师
871 \hitsz@def@term{ccosupervisor} % 中文合作导师
872 \hitsz@def@term{caffil} % 中文院系
873 \hitsz@def@term{csubject} % 中文专业
874 \hitsz@def@term{cdate} % 封面日期指定
875 \hitsz@def@term{cdatesecond} % 第二页日期指定
876
877 \hitsz@def@term{cstudentid}%
878 \hitsz@def@term{cstudenttype}%
879 \hitsz@def@term{ctitleone}%
880 \hitsz@def@term{ctitletwo}%
881

```

```

882
883 \hitsz@def@term{etitle} % 英文标题
884 \hitsz@def@term{esubtitle} % 英文标题
885 \hitsz@def@term{exueke} % 英文学科
886 \hitsz@def@term{eauthor} % 英文作者
887 \hitsz@def@term{esupervisor} % 英文导师
888 \hitsz@def@term{eassosupervisor} % 英文副导师
889 \hitsz@def@term{ecosupervisor} % 英文合作导师
890 \hitsz@def@term{eaffil}
891 \hitsz@def@term{esubject}
892 \hitsz@def@term{edate}
893 \hitsz@def@term{estudenttype}
894 \newcommand{\hitsz@cabstract}[1]{\long\gdef\hitsz@cabstract{#1}}
895 \newenvironment{cabstract}{\Collect@Body\hitsz@cabstract}{\}
896 \newcommand{\hitsz@eabstract}[1]{\long\gdef\hitsz@eabstract{#1}}
897 \newenvironment{eabstract}{\Collect@Body\hitsz@eabstract}{\}
898 \def\hitsz@parse@keywords#1{
899   \define@key{hitsz}{#1}{\csname #1\endcsname{##1}}
900   \expandafter\gdef\csname hitsz@#1\endcsname{}
901   \expandafter\gdef\csname #1\endcsname##1{
902     \@for\reserved@a:=##1\do{
903       \expandafter\ifx\csname hitsz@#1\endcsname\@empty\else
904         \expandafter\g@addto@macro\csname hitsz@#1\endcsname{%
905           \ignorespaces\csname hitsz@#1@separator\endcsname}
906       \fi
907       \expandafter\expandafter\expandafter\g@addto@macro%
908         \expandafter\csname hitsz@#1\expandafter\endcsname\expandafter{\reserved@a}}}}
909 \hitsz@parse@keywords{ckeywords}
910 \hitsz@parse@keywords{ekeywords}
911 \def\hitsz@setup{\kvsetkeys{hitsz}}
912 \}

```

定义封面中用到的词汇。

```

913 \<*cfg>
914 \ifhitsz@doctor
915 \gdef\hitsz@cxuweishort{博}
916 \gdef\hitsz@exuewei{Doctor}
917 \gdef\hitsz@exuweier{Doctoral}
918 \gdef\hitsz@cxuewei{\hitsz@cxuweishort 士}
919 \gdef\hitsz@cdegree{\hitsz@cxueke\hitsz@cxuewei}
920 \gdef\hitsz@edegree{\hitsz@exuewei \ of \hitsz@exueke}
921 \def\hitsz@cauthortitle{\hitsz@cxuweishort 士研究生}
922 \fi
923 \ifhitsz@master
924 \gdef\hitsz@cxuweishort{硕}
925 \gdef\hitsz@exuewei{Master}
926 \gdef\hitsz@exuweier{Master's}
927 \gdef\hitsz@cxuewei{\hitsz@cxuweishort 士}
928 \gdef\hitsz@cdegree{\hitsz@cxueke\hitsz@cxuewei}
929 \gdef\hitsz@edegree{\hitsz@exuewei \ of \hitsz@exueke}

```

```

930 \def\hitsz@cauthortitle{\hitsz@cxuweishort 士研究生}
931 \fi
932 \ifhitsz@bachelor
933 \gdef\hitsz@cxuewei{学士}
934 \def\hitsz@cauthortitle{本科生}
935 \fi
936 \def\hitsz@bachelor@cxuewei{本科}
937 \ifhitsz@isessay
938 \def\hitsz@bachelor@cthesisname{毕业论文}
939 \else
940 \def\hitsz@bachelor@cthesisname{毕业设计}
941 \fi
942 \def\hitsz@bachelor@caffilttitle{院（系）}
943 \</cfg>

```

此处添加深圳校区设置

```

944 \<cfg>
945 \def\hitsz@bachelor@caffilttitlesz{学院}
946 \def\hitsz@bachelor@caffilttitlewh{学院}
947 \def\hitsz@bachelor@cstudentidtitle{学号}
948 \def\hitsz@bachelor@cmajortitle{专业}
949 \def\hitsz@bachelor@csupervisortitle{指导教师}
950 \def\hitsz@bachelor@cthesisistitle{题目}
951 \def\hitsz@bachelor@cstudenttitle{姓名}
952 \def\hitsz@bachelor@cschooltitle{学校}
953 \def\hitsz@cthesisname{学位论文}
954 \def\hitsz@cschoolname{哈尔滨工业大学}
955 \</cfg>

```

此处添加深圳校区设置

```

956 \<cfg>
957 \def\hitsz@shenzhencampus{深圳校区}
958 \def\hitsz@weihaicampus{(威海)}
959 \def\hitsz@cschoolnametitle{授予学位单位}
960 \def\hitsz@cdateititle{答辩日期}
961 \def\hitsz@caffilttitle{所在单位}
962 % \def\hitsz@csubjecttitle{学科}
963 \def\hitsz@csubjecttitle{类别}
964 \def\hitsz@cdegreetitle{申请学位}
965 \def\hitsz@csupervisortitle{导师}
966 \def\hitsz@cassosupervisortitle{副导师}
967 \def\hitsz@ccosupervisortitle{合作导师}
968 \def\hitsz@title@csep{: }
969 \def\hitsz@eauthortitle{Candidate}
970 \def\hitsz@esupervisortitle{Supervisor}
971 \def\hitsz@eassosupervisortitle{Associate Supervisor}
972 \def\hitsz@ecosupervisortitle{Co-Supervisor off Campus}
973 \def\hitsz@edegreetitle{Academic Degree Applied for}
974 % \def\hitsz@esubjecttitle{Specialty}
975 \def\hitsz@esubjecttitle{Category}
976 \def\hitsz@eaffilttitle{Affiliation}

```



```

977 \def\hitsz@edatetitle{Date of Defense}
978 \def\hitsz@eschoolnametitle{Degree-Conferring-Institution}
979 \def\hitsz@eschoolname{Harbin Institute of Technology}
980 \def\hitsz@title@esep{:}
981 \def\hitsz@natclassifiedindextitle{国内图书分类号}
982 \def\hitsz@internatclassifiedindextitle{国际图书分类号}
983 \def\hitsz@secretlevel{密级}
984 \def\hitsz@schoolidtitle{学校代码}
985 \def\hitsz@schoolid{10213}
986 \def\hitsz@conclusion@ctitle{结\hspace{\ccwd} 论}
987 \def\hitsz@conclusion@etitle{Conclusions}
988 \def\hitsz@bibname@etitle{References}
989 \def\hitsz@acknowledgement@ctitle{致\hspace{\ccwd} 谢}
990 \def\hitsz@acknowledgement@etitle{Acknowledgements}
991 \def\hitsz@resume@ctitle{个人简历}
992 \def\hitsz@resume@etitle{Resume}
993 \def\hitsz@authorization@ctitle{哈尔滨工业大学学位论文原创性声明和使用权限}
994 \def\hitsz@authorization@ctitle@novelty{原创性声明}
995 \def\hitsz@authorization@ctitle@authority{使用权限}
996 \def\hitsz@authorization@ctitle@second{原创性声明和使用权限}
997 \def\hitsz@authorization@etitle{Statement of copyright and Letter of authorization}
998 \newcommand{\hitsz@authorsig}{作者签名: }
999 \newcommand{\hitsz@teachersig}{导师签名: }
1000 \newcommand{\hitsz@frontdate}{日期: }
1001 \newcommand{\hitsz@denotation@ctitle}{物理量名称及符号表}
1002 \newcommand{\hitsz@denotation@etitle}{List of physical quantity and symbol}
1003 \newcommand{\hitsz@authorizationtitle}{学位论文使用权限}
1004 \newcommand{\hitsz@authorizationtext}{\%
1005 学位论文是研究生在哈尔滨工业大学攻读学位期间完成的成果, 知识产权归属哈尔滨工业大学。学位论文
    的使用权限如下:
1006
1007 (1) 学校可以采用影印、缩印或其他复制手段保存研究生上交的学位论文, 并向国家图书馆报送学位论
    文; (2) 学校可以将学位论文部分或全部内容编入有关数据库进行检索和提供相应阅览服务; (3) 研究生
    毕业后发表与此学位论文研究成果相关的学术论文和其他成果时, 应征得导师同意, 且第一署名单位为哈
    尔滨工业大学。
1008
1009 保密论文在保密期内遵守有关保密规定, 解密后适用于此使用权限规定。
1010
1011 本人知悉学位论文的使用权限, 并将遵守有关规定。}
1012 \newcommand{\hitsz@declarename@bachelor}{\%
1013 \ifhitsz@harbin%
1014 哈尔滨工业大学本科毕业设计(论文)原创性声明
1015 \else%
1016 \ifhitsz@shenzhen%
1017 哈尔滨工业大学本科毕业论文(设计)原创性声明和使用权限
1018 \else%
1019 \ifhitsz@weihai%
1020 哈尔滨工业大学(威海)本科毕业设计(论文)原创性声明
1021 \fi%
1022 \fi%

```

```

1023 \fi%
1024 }
1025 \newcommand{\hitsz@authorizationtext@bachelor}{%
1026 本人郑重声明：在哈尔滨工业大学攻读学士学位期间，所提交的毕业设计（论文）《\hitsz@ctitle》，是
    本人在导师指导下独立进行研究工作所取得的成果。对本文的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均已
    在文中以明确方式注明，其它未注明部分不包含他人已发表或撰写过的研究成果，不存在购买、由他人代
    写、剽窃和伪造数据等作假行为。
1027
1028 本人愿为此声明承担法律责任。}
1029 \newcommand{\hitsz@authorizationtext@bachelor@shenzhen}{%
1030 本科\hitsz@bachelor@cthesisname 是本科生在哈尔滨工业大学攻读学士学位期间完成的成果，知识产
    权归属哈尔滨工业大学。本科\hitsz@bachelor@cthesisname 的使用权限如下：
1031
1032 (1)学校可以采用影印、缩印或其他复制手段保存本科生上交的\hitsz@bachelor@cthesisname,并向有关
    部门报送本科\hitsz@bachelor@cthesisname;(2)根据需要,学校可以将本科\hitsz@bachelor@cthesisname 部
    分或全部内容编入有关数据库进行检索和提供相应阅览服务;(3)本科生毕业后发表与此\hitsz@bachelor@cthesisname
    成果相关的学术论文和其他成果时，应征得导师同意，且第一署名单位为哈尔滨工业大学。
1033
1034 保密论文在保密期内遵守有关保密规定，解密后适用于此使用权限规定。
1035
1036 本人知悉本科\hitsz@bachelor@cthesisname 的使用权限，并将遵守有关规定。}
1037 \newcommand{\hitsz@authorizationtext@bachelor@weihai}{%
1038 本人郑重声明：在哈尔滨工业大学（威海）攻读学士学位期间，所提交的毕业设计（论文）《\hitsz@ctitle》，
    是本人在导师指导下独立进行研究工作所取得的成果。对本文的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均
    已在文中以明确方式注明，其它未注明部分不包含他人已发表或撰写过的研究成果，不存在购买、由他人
    代写、剽窃和伪造数据等作假行为。
1039
1040 本人愿为此声明承担法律责任。}
1041 \newcommand{\hitsz@declarename}{学位论文原创性声明}
1042 \newcommand{\hitsz@declaretext}{%
1043 本人郑重声明：此处所提交的学位论文《\hitsz@ctitle》，是本人在导师指导下，在哈尔滨工业大学攻读
    学位期间独立进行研究工作所取得的成果，且学位论文中除已标注引用文献的部分外不包含他人完成或
    已发表的研究成果。对本学位论文的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式注明。
    }
1044 \newcommand{\hitsz@declaretext@bachelor@shenzhen}{%
1045 本人郑重声明：此处所提交的本科\hitsz@bachelor@cthesisname《\hitsz@ctitle》，是本人在导师指导
    下，在哈尔滨工业大学攻读学士学位期间独立进行研究工作所取得的成果，且\hitsz@bachelor@cthesisname 中
    除已标注引用文献的部分外不包含他人完成或已发表的研究成果。对本\hitsz@bachelor@cthesisname 的
    研究工作做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式注明。}
1046 \newcommand{\hitsz@datefill}{\hspace{2.5em} 年\hspace{1.5em} 月\hspace{1.5em} 日}
1047 \newcommand{\hitsz@publication@ctitle}{攻读 {\hitsz@cxuewei} 学位期间取得创新性成果}
1048 \newcommand{\hitsz@publication@etitle}{Papers published in the period of Ph.D. education}
1049 \def\hitsz@index@etitle{Index}
1050 \def\hitsz@dummyrow{哈深 hitszthesis}
1051 \def\hitsz@cbraceleft{ ( }
1052 \def\hitsz@cbraceright{ ) }
1053 \def\hitsz@ebraceleft{ { }
1054 \def\hitsz@ebraceright{ } }
1055 \end{document}

```

中英文封面。

```

1056 <*cls>
1057 \newlength{\hitsz@title@width}
1058 \newcommand{\hitsz@put@title}[2][\hitsz@title@width]{%
1059   \begin{CJKfilltwosides}[b]{#1}#2\end{CJKfilltwosides}}
1060
1061 \def\hitsz@first@titlepage{%
1062   \ifhitsz@bachelor\hitsz@first@titlepage@bachelor\else\hitsz@first@titlepage@other\fi}
1063 \def\hitsz@second@titlepage{%
1064   \ifhitsz@bachelor\hitsz@second@titlepage@bachelor\else\hitsz@second@titlepage@other\fi}
1065
1066 \newcommand{\hitsz@first@titlepage@bachelor}{
1067   \ifthenelse%
1068     {\equal{\hitsz@fontset}{siyuan}}%
1069     {\xiaosi[1]\vspace*{0.65em}}%
1070     {\xiaosi[1]\textcolor{rgb}{1,1,1}{\songti{\hitsz@dummyrow}}}%
1071     \vspace*{1.2cm}
1072   \begin{center}
1073     \begin{center}
1074       \xiaoyi[1]\songti\textbf{\hitsz@bachelor@cxuewei}
1075       \hitsz@bachelor@cthesisname}
1076     \end{center}
1077     \vspace{1.5cm}
1078     \parbox[t][8cm][t]{\textwidth}{%
1079       \begin{center}
1080         \erhao\heiti\hitsz@ctitlecover
1081       \end{center}
1082       \ifhitsz@subtitle%
1083         \begin{center}
1084           \hspace{-4em}\xiaoer\heiti\pozhehao\hitsz@csubtitle
1085         \end{center}
1086       \fi
1087       \vspace*{0.7cm}
1088       \begin{center}%
1089         \settowidth{\hitsz@etitlelength}{%
1090           \erhao\hitsz@etitle\ifhitsz@subtitle\hitsz@title@esep\hitsz@esubtitle\fi}%
1091         \ifdim\hitsz@etitlelength>450mm\xiaoer\else\erhao\fi%
1092         \textbf{\MakeUppercase{\hitsz@etitle}}%
1093         \ifhitsz@subtitle%
1094           \hitsz@title@esep\MakeUppercase{\hitsz@esubtitle}
1095         \fi}
1096       \end{center}}
1097     \parbox[t][5cm][t]{\textwidth}{%
1098       \begin{center}\xiaoer\songti\textbf{\hitsz@cauthor}\end{center}
1099     }
1100     \parbox[t][1.4cm][t]{\textwidth}{%
1101       \begin{center}\kaishu\xiaoer\textbf{\hitsz@cschoolname}\end{center}
1102     }
1103     {\songti\xiaoer\textbf{\hitsz@cdate}}
1104   \end{center}

```

```

1105 }
    本科生扉页。
1106 \newcommand{\hitsz@second@titlepage@bachelor}{
1107   \begin{center}
1108     {\hfill{\hitsz@secretlevel}: {\hitsz@statesecrets}}
1109     \parbox[t][3.2cm][t]{\textwidth}{\begin{center} \end{center} }
1110     \parbox[t][2.4cm][t]{\textwidth}{\xiaoer[1]
1111     \begin{center}\songti\bfseries\hitsz@bachelor@cxuewei\hitsz@bachelor@cthesisname\end{center}
1112       \ifhitsz@fulltime\relax
1113       \else%
1114         \begin{center}
1115           \songti\textbf{\hitsz@cbraceleft\hitsz@cstudenttype\hitsz@cbraceright}
1116         \end{center}
1117       \fi
1118     \parbox[t][5cm][t]{\textwidth}{\erhao
1119     \begin{center}\heiti\hitsz@ctitlecover\end{center}
1120     \ifhitsz@subtitle%
1121       \begin{center}
1122         \hspace{-4em}\xiaoer\heiti\pozhehao\hitsz@csubtitle
1123       \end{center}
1124     \fi
1125     \parbox[t][9.8cm][b]{\textwidth}
1126     {\sihao
1127       \setlength{\hitsz@title@width}{6em}
1128       \begin{center} \renewcommand{\arraystretch}{1.62} \songti
1129       \begin{tabular}{l@{\hitsz@title@csep}l}
1130         {\heiti \hitsz@put@title{\hitsz@cauthortitle}} & \hitsz@cauthor\\
1131         {\heiti \hitsz@put@title{\hitsz@bachelor@cstudentidtitle}} & \hitsz@cstudentid\\
1132         {\heiti \hitsz@put@title{\hitsz@bachelor@csupervisortitle}} & \hitsz@csupervisor\\
1133         {\heiti \hitsz@put@title{\hitsz@bachelor@cmajortitle}} & \hitsz@csubject\\
1134         {\heiti \hitsz@put@title{\hitsz@bachelor@caffiltitlesz}} & \hitsz@caffil\\
1135         {\heiti \hitsz@put@title{\hitsz@cdatetitle}} & \hitsz@cdatesecond\\
1136         {\heiti \hitsz@put@title{\hitsz@bachelor@cschooltitle}} & \hitsz@cschoolname
1137       \end{tabular} \renewcommand{\arraystretch}{1}
1138       \end{center} }
1139     \end{center}
1140 }
1141
1142 \newlength{\hitsz@etitlelength}%
1143 \newcommand{\hitsz@first@titlepage@other}{
1144   % 封面一
1145   \ifthenelse%
1146     {\equal{\hitsz@fontset}{siyuan}}%
1147     {\xiaoer[1]\vspace*{0.65em}}%
1148     {\xiaoer[1]\textcolor{rgb}{1,1,1}{\songti{\hitsz@dummysrow}}}%
1149     \vspace*{1.2cm}
1150   \begin{center}
1151     \begin{center}
1152       \xiaoer[1]\songti\textbf{\hitsz@cxuewei\hitsz@cthesisname}

```

```

1153 \end{center}
1154 \vspace{1cm}
1155 \begin{center}
1156 \xiaor[1]\songti\textbf{( \hitsz@cpostgraduatetype\hitsz@cthesisname) }
1157 \end{center}
1158 \ifhitsz@fulltime\vspace{1cm}\else%
1159 \begin{center}
1160 \xiaoyi[1]\songti
1161 \textbf{\hitsz@cbraceleft\hitsz@cstudenttype\hitsz@cbraceright}
1162 \end{center}
1163 \fi%
1164 \parbox[t][7.7cm][t]{\textwidth}{%
1165 \begin{center}
1166 \erhao\heiti\hitsz@ctitlecover
1167 \end{center}
1168 \ifhitsz@subtitle%
1169 \begin{center}
1170 \hspace{-4em}\xiaor\heiti\pozhehao\hitsz@csubtitle
1171 \end{center}
1172 \fi
1173 % \vspace*{0.7cm}
1174 \begin{center}%
1175 \settowidth{\hitsz@etitlelength}{%
1176 \erhao\hitsz@etitle\ifhitsz@subtitle\hitsz@title@esep\hitsz@esubtitle\fi}%
1177 \ifdim\hitsz@etitlelength>450mm\xiaor\else\erhao\fi%
1178 \textbf{\MakeUppercase{\hitsz@etitle}%
1179 \ifhitsz@subtitle%
1180 \hitsz@title@esep\MakeUppercase{\hitsz@esubtitle}
1181 \fi}
1182 \end{center}}
1183 \parbox[t][5cm][t]{\textwidth}{%
1184 \begin{center}\xiaor\songti\textbf{\hitsz@cauthor}\end{center}
1185 }
1186 \parbox[t][1.4cm][t]{\textwidth}{%
1187 \begin{center}\kaishu\xiaor\textbf{\hitsz@cschoolname}\end{center}
1188 }
1189 {\songti\xiaor\textbf{\hitsz@cdate}}
1190 \end{center}
1191 }
1192
1193 % 内封，扉页，封面二
1194 \newcommand{\hitsz@second@titlepage@other}{
1195 \begin{center}
1196 {\songti \xiaosi
1197 \begin{tabular}{@{}r@{: }l@{}}
1198 \hitsz@natclassifiedindextitle & \hitsz@natclassifiedindex\\
1199 \hitsz@internatclassifiedindextitle & \hitsz@intclassifiedindex
1200 \end{tabular}}\hfill
1201 {\songti \xiaosi
1202 \begin{tabular}{@{}r@{: }l@{}}

```

```

1203 \hitsz@schoolidtitle & \hitsz@schoolid\\
1204 \hitsz@secretlevel & \hitsz@statesecrets
1205 \end{tabular}}
1206 \parbox[t][3.2cm][t]{\textwidth}{\begin{center} \end{center} }
1207 \parbox[t][2.4cm][t]{\textwidth}{\xiaoer[1]
1208 \begin{center}\songti\bfseries\hitsz@cxuewei\hitsz@cthesisname\end{center}
1209 \ifhitsz@fulltime\relax
1210 \else%
1211 \begin{center}
1212 \songti\textbf{\hitsz@cbraceleft\hitsz@cstudenttype\hitsz@cbraceright}
1213 \end{center}
1214 \fi}
1215 \parbox[t][5cm][t]{\textwidth}{\erhao
1216 \begin{center}\heiti\hitsz@ctitlecover\end{center}
1217 \ifhitsz@subtitle%
1218 \begin{center}
1219 \hspace{-4em}\xiaoer\heiti\pozhehao\hitsz@csubtitle
1220 \end{center}
1221 \fi}
1222 \parbox[t][9.8cm][b]{\textwidth}
1223 {\sihao
1224 \setlength{\hitsz@title@width}{6em}
1225 \begin{center} \renewcommand{\arraystretch}{1.62} \songti
1226 \begin{tabular}{l@{\hitsz@title@csep}l}
1227 {\heiti \hitsz@put@title{\hitsz@cauthor}} & \hitsz@cauthor\\
1228 {\heiti \hitsz@put@title{\hitsz@csupervisortitle}} & \hitsz@csupervisor\\
1229 \ifx\hitsz@cassosupervisor\empty\else%
1230 {\heiti \hitsz@put@title{\hitsz@cassosupervisortitle}} & \hitsz@cassosupervisor\\
1231 \fi
1232 \ifx\hitsz@ccosupervisor\empty\else%
1233 {\heiti \hitsz@put@title{\hitsz@ccosupervisortitle}} & \hitsz@ccosupervisor\\
1234 \fi
1235 {\heiti \hitsz@put@title{\hitsz@cdegreetitle}} & \hitsz@cdegree\\
1236 {\heiti \hitsz@put@title{\hitsz@csubjecttitle}} & \hitsz@csubject\\
1237 {\heiti \hitsz@put@title{\hitsz@caffilttitle}} & \hitsz@caffil\\
1238 {\heiti \hitsz@put@title{\hitsz@cdateetitle}} & \hitsz@cdatesecond\\
1239 {\heiti \hitsz@put@title{\hitsz@cschoolnametitle}} & \hitsz@cschoolname
1240 \end{tabular} \renewcommand{\arraystretch}{1}
1241 \end{center} }
1242 \end{center}
1243 }
1244 % 英文封面
1245 \newcommand{\emultiline}[2][c]{%
1246 \renewcommand{\arraystretch}{1}%
1247 \begin{tabular}[#1]{@{}l@{}}#2\end{tabular}
1248 \renewcommand{\arraystretch}{1.3}
1249 }
1250 \newcommand{\hitsz@engcover}{
1251 {
1252 \xiaosi[1.667]\noindent Classified Index: \hitsz@natclassifiedindex \\\[8pt]

```

```

1253     U.D.C: \hitsz@intclassifiedindex
1254 }
1255 \vspace*{1em}
1256 \begin{center}
1257   \ifhitsz@doctor% 博士封面
1258     \parbox[t][1.6cm][t]{\textwidth}{\begin{center} \end{center}}
1259     \parbox[t][3.5cm][t]{\textwidth}{\xiaoer[1]%
1260       \begin{center}%
1261         Dissertation for the {\hitsz@exuweier} Degree in \hitsz@exueke
1262       \end{center}
1263     \ifhitsz@fulltime
1264       \relax
1265     \else%
1266       \begin{center}%
1267         \hitsz@ebraceleft\hitsz@estudenttype\hitsz@ebraceright%
1268       \end{center}
1269     \fi
1270   }
1271 \else% 硕士封面
1272   \vspace*{1em}
1273   \parbox[t][3.7cm][t]{\textwidth}{\xiaoer[1]%
1274     \begin{center}%
1275       % A dissertation submitted in partial fulfillment of \[2pt]
1276       % the requirements for the academic degree of \[2pt]
1277       % Master of \hitsz@exueke
1278       Dissertation for the {\hitsz@exuewei} Degree
1279     \end{center}
1280     \ifhitsz@fulltime
1281       \relax
1282     \else%
1283       \begin{center}%
1284         \hitsz@ebraceleft\hitsz@estudenttype\hitsz@ebraceright%
1285       \end{center}
1286     \fi
1287   }
1288 \fi
1289 \parbox[t][7cm][t]{\textwidth}{%
1290   \begin{center}%
1291     \settowidth{\hitsz@etitlelength}{%
1292       \erhao\hitsz@etitle%
1293       \ifhitsz@subtitle
1294         \hitsz@title@esep\hitsz@esubtitle%
1295       \fi
1296     }%
1297     \ifdim\hitsz@etitlelength>450mm\xiaoer\else\erhao\fi%
1298     \textbf{\MakeUppercase{\hitsz@etitle}%
1299     \ifhitsz@subtitle%
1300       \hitsz@title@esep\MakeUppercase{\hitsz@esubtitle}%
1301     \fi
1302   }

```

```

1303     \end{center}
1304 }
1305 % 表格
1306 {\sihao\renewcommand{\arraystretch}{1.3}
1307   \begin{tabular}{@{}l@{~}l@{}}
1308     \textbf{\hitsz@eauthortitle\hitsz@title@esep} & \hitsz@eauthor\\
1309     \textbf{\hitsz@esupervisortitle\hitsz@title@esep} & \hitsz@esupervisor\\
1310     \ifx\hitsz@eassosupervisor\@empty%
1311       \else%
1312         \textbf{\hitsz@eassosupervisortitle\hitsz@title@esep} & \hitsz@eassosupervisor\\
1313       \fi
1314     \ifx\hitsz@ecosupervisor\@empty%
1315       \else%
1316         \textbf{\hitsz@ecosupervisortitle\hitsz@title@esep} & \hitsz@ecosupervisor\\
1317       \fi
1318     \textbf{\hitsz@edegreetitle\hitsz@title@esep} & \hitsz@edegree\\
1319     \textbf{\hitsz@esubjecttitle\hitsz@title@esep} & \hitsz@esubject\\
1320     \textbf{\hitsz@eaffiltitle\hitsz@title@esep} & \hitsz@eaffil\\
1321     \textbf{\hitsz@edatetitle\hitsz@title@esep} & \hitsz@edate\\
1322     \textbf{\hitsz@eschoolnametitle\hitsz@title@esep} & \hitsz@eschoolname
1323   \end{tabular}
1324   \renewcommand{\arraystretch}{1}
1325 }
1326 \end{center}
1327 }
1328 % 制作封面
1329 \def\makecover{
1330   \phantomsection
1331   \pdfbookmark[0]{\hitsz@ctitle}{ctitle}
1332   \xiaosi[1]%
1333   此处添加提交图书馆电子版的逻辑
1334   \begin{titlepage}
1335     \hitsz@first@titlepage
1336     \ifhitsz@library\clearpage\else\cleardoublepage\fi
1337     \hitsz@second@titlepage
1338     \ifhitsz@library\clearpage\else\cleardoublepage\fi
1339     \ifhitsz@bachelor
1340       \relax
1341     \else
1342       \phantomsection
1343       \pdfbookmark[0]{\hitsz@etitle}{etitle}
1344       \hitsz@engcover
1345       \ifhitsz@library\clearpage\else\cleardoublepage\fi
1346     \fi
1347   \end{titlepage}
1348   \normalsize
1349   \hitsz@makeabstract}
1350 \newbox\hitsz@kw

```

生成参考文献和关键字。


```

1350 \newcommand\hitsz@put@keywords[2]{%
1351   \begingroup
1352     \setbox\hitsz@kw=\hbox{#1}
1353     \noindent\hangindent\wd\hitsz@kw\hangafter1%
1354     \box\hitsz@kw#2\par
1355   \endgroup}
1356
1357 \newcommand{\hitsz@makeabstract}{%
1358   \ifhitsz@openright\cleardoublepage\else\clearpage\fi
1359   \hitsz@appendix@chapter*{\cabstracname}{\cabstracname}
1360   \pagestyle{hitsz@headings}
1361   \pagenumbering{Roman}
1362   \hitsz@cabstrac
1363   \vskip12bp
1364   \hitsz@put@keywords{\heiti\hitsz@ckeywords@title}{\hitsz@ckeywords}
1365   \ifhitsz@openright\cleardoublepage\else\clearpage\fi
1366   \hitsz@appendix@chapter*{\eabstracname}{\eabstracname}
1367   \hitsz@eabstrac
1368   \vskip12bp
1369   \hitsz@put@keywords{\textbf{Keywords:}\enskip}{\hitsz@keywords}}

```

定义符号表。

```

1370 \newenvironment{denotation}[1][2.5cm]{%
1371   \ifhitsz@openright\cleardoublepage\else\clearpage\fi
1372   \hitsz@appendix@chapter*{\hitsz@denotation@ctitle}{\hitsz@denotation@etitle}
1373   \setcounter{table}{0}
1374   \renewcommand{\thetable}{\arabic{table}}% 使表编号为 1 的格式
1375   }{\renewcommand{\thetable}{\arabic{chapter}-\arabic{table}}}% 使表编号为 7-1 的格式
1376   \setcounter{table}{0}}%

```

定义索引、目录格式

```

1377 \def\hitsz@starttoc#1{% #1: float type, prepend type name in \listof*** entry.
1378   \let\oldnumberline\numberline
1379   \def\numberline##1{\oldnumberline{\csname #1name\endcsname\hskip.4em ##1}}
1380   \@starttoc{\csname ext@#1\endcsname}
1381   \let\numberline\oldnumberline}
1382 \def\hitsz@listof#1#2{% #1: float type
1383   \chapter*{\csname list#1name\endcsname}[#2]\hitsz@starttoc{#1}}
1384
1385 \renewcommand\listoffigures{\hitsz@listof{figure}{\listfigurename}}
1386 \renewcommand*\l@figure{\addvspace{6bp}\@dottedtocline{1}{0em}{4em}}
1387 \renewcommand\listoftables{\hitsz@listof{table}{\listtableenname}}
1388 \let\l@table\l@figure
1389 \def\ext@equation{loe}
1390 \def\equcaption#1{%
1391   \addcontentsline{\ext@equation}{equation}%
1392     {\protect\numberline{#1}}}
1393 \newcommand\listofequations{\hitsz@listof{equation}{\listequationenname}}
1394 \let\l@equation\l@figure

```

5.5.10 目录

本科文科生要求目录有四级。

```
1395 \setcounter{secnumdepth}{3}
1396 \setcounter{tocdepth}{2}
1397 \ifhitsz@bachelor\ifhitsz@tocfour\setcounter{tocdepth}{3}\fi\fi
```

工大论文目录中的潜规则：目录中的目录位置是空白。

```
1398 \renewcommand\tableofcontents{%
1399 \ifhitsz@openright\cleardoublepage\else\clearpage\fi
1400 \phantomsection
1401 \markboth{\contentsname}{ccontent}
1402 \hitsz@chapter*\contentsname}
1403 \pdfbookmark[0]{\contentsname}{ccontent}
1404 \normalsize\@starttoc{toc}}
```

按照窝工要求的目录格式。

```
1405 \ifhitsz@arialtoc
1406 \def\hitsz@toc@font{\sffamily}
1407 \fi
1408 \def\@pnumwidth{4em}% 规定中的提前悬挂
1409 \def\@tocrmarg{\@pnumwidth}
1410 \def\@dotsep{1}
```

此处临时更改一下对齐方式。CT_EX 似乎无法应对双语目录。

```
1411 \setlength\@tempdima{4em}%
1412 \patchcmd{\@dottedtocline}{#4}{\csname hitsz@toc@font\endcsname #4}{\}{}
1413 \patchcmd{\@dottedtocline}{\hb@xt@\@pnumwidth}{\hbox}{\}{}
1414 \renewcommand*\l@chapter[2]{%
1415 \ifnum \c@tocdepth > \m@ne
1416 \addpenalty{-\@highpenalty}%
1417 %\vskip 4bp \@plus\p@
1418 \begingroup
1419 \parindent \z@ \rightskip \@pnumwidth
1420 \parfillskip -\@pnumwidth
1421 \leavevmode
1422 \advance\leftskip\@tempdima
1423 \hskip -\leftskip
1424 % numberline is called here, and it uses \@tempdima
```

修改本科生论文目录格式

```
1425 {\ifhitsz@bachelor\rmfamily\else\csname hitsz@toc@font\endcsname\fi\heiti #1}
1426 \leaders\hbox{$\m@th\mkern \@dotsep mu\hbox{.}\mkern \@dotsep mu$}\hfill
1427 \nobreak{\normalfont\normalcolor #2}\par
1428 \penalty\@highpenalty
1429 \endgroup
1430 \fi}
```

按工大标准, 缩小目录中各级标题之间的缩进, 使它们相隔一个字符距离, 也就是 12pt。

```
1431 \renewcommand*\l@section{\@dottedtocline{1}{1em}{1.8em}}
1432 \renewcommand*\l@subsection{\@dottedtocline{2}{2em}{2.5em}}
1433 \renewcommand*\l@subsubsection{\@dottedtocline{3}{3\ccwd}{3.1em}}
```

英文目录格式。

```

1434 \def\@dotsep{0.75}           % 定义英文目录的点间距
1435 \setlength\leftmargini {0pt}
1436 \setlength\leftmarginii {0pt}
1437 \setlength\leftmarginiii {0pt}
1438 \setlength\leftmarginiv {0pt}
1439 \setlength\leftmarginv {0pt}
1440 \setlength\leftmarginvi {0pt}
1441
1442 \def\engcontentsname{\bfseries Contents}
1443 \newcommand\tableofengcontents{
    此处添加英文目录的章标题格式，默认细点
1444 % 控制英文目录：细点\@dottedtocline，粗点\@dottedtoclinebold
1445 \def\l@chapter{\@dottedtocline{0}{0em}{5em}}
1446 \@restonecolfalse
1447 \chapter*{\engcontentsname %chapter* 上移一行，避免在 toc 中出现。
1448 \pdfbookmark[0]{Contents}{econtent}
1449 \@mkboth{%
1450 \engcontentsname}{\engcontentsname}}

```

此处临时更改一下对齐方式。CT_EX 似乎无法应对双语目录。删除增加 \hangindent 的方法，其原因是 \numberline 多出一个空格

```

1451 \@starttoc{toe}%
1452 \if@restonecol\twocolumn\fi}
1453 \def\@dotsep{0.75}           % 定义英文目录的点间距

```

目录中附录的章号格式。

```

1454 \ctexset{%
1455   appendix/number=\ifhitsz@bachelor%
1456                   \ifhitsz@alphappendix%
1457                   \Alph{chapter}%
1458                   \else%
1459                   \arabic{chapter}%
1460                   \fi%
1461                   \else%
1462                   \Alph{chapter}%
1463                   \fi,%
1464 }

```

设置附录、结论、参考文献等格式。

```

1465 \let\hitsz@appendix\appendix
1466 \renewenvironment{appendix}{%
1467   \let\title\hitsz@appendix@title%
1468   \hitsz@appendix%
1469   \ifhitsz@bachelor%
1470     \ifhitsz@alphappendix%
1471       \renewcommand{\thechapter}{\Alph{chapter}}%
1472     \else%
1473       \renewcommand{\thechapter}{\arabic{chapter}}%
1474     \fi%

```

```

1475 \fi%
1476 }{%
1477 \let\title\@gobble%
1478 }
1479 % 支持附录算法英文标题
1480 \newenvironment{algorithmen}[1][htb]{
1481 \renewcommand{\algorithmcfname}{Algorithm}%
1482 \begin{algorithm}[#1]%
1483 }{%
1484 \end{algorithm}
1485 }
1486 % 支持附录图表编号
1487 \newcommand{\appendixcaption}[1]{\centering\wuhao#1}

附录页码重新编号

1488 \newcommand{\SetPageNumberingFromOne}{\setcounter{page}{1}}
1489 \newcommand{\SetAppendixWithOnlyHeadings}{
1490 \ctexset{
1491 chapter/pagestyle = {hitsz@onlyheadings},
1492 }
1493 \thispagestyle{hitsz@headings}
1494 \pagestyle{hitsz@onlyheadings}
1495 }
1496 \let\title\@gobble
1497 \newcommand{\hitsz@appendix@title}[1]{%
1498 \begin{center}
1499 \bfseries\xiaosi #1
1500 \end{center}}
1501 \newlist{translationbib}{enumerate}{1}
1502 \setlist[translationbib]{label=[\arabic*],align=left,nosep,itemsep=6bp,
1503 leftmargin=10mm,labelsep=!,before=\vspace{0.5\baselineskip}\wuhao[1.3]
1504 }
1505 \newenvironment{conclusions}{%
1506 \ifhitsz@openright\cleardoublepage\else\clearpage\fi
1507 \hitsz@appendix@chapter*{\hitsz@conclusion@ctitle}{\hitsz@conclusion@etitle}}{}
1508 \newenvironment{acknowledgements}{%
1509 \ifhitsz@openright\cleardoublepage\else\clearpage\fi
1510 \hitsz@appendix@chapter*{\hitsz@acknowledgement@ctitle}{\hitsz@acknowledgement@etitle}}{}
1511 \newenvironment{resume}{%
1512 \ifhitsz@openright\cleardoublepage\else\clearpage\fi
1513 \hitsz@appendix@chapter*{\hitsz@resume@ctitle}{\hitsz@resume@etitle}}{}
1514 \newenvironment{publication}{%
1515 \ifhitsz@openright\cleardoublepage\else\clearpage\fi
1516 \hitsz@appendix@chapter*{\hitsz@publication@ctitle}{\hitsz@publication@etitle}}{}

此处中英文索引的格式设置尽量符合《哈尔滨工业大学（深圳）研究生学位论文撰写规范》中给出的示例的格式。此处间距常数是人工调节的。

1517 \newenvironment{ceindex}{%
1518 \ifhitsz@openright\cleardoublepage\else\clearpage\fi
1519 \hitsz@appendix@chapter*{\indexname}{\hitsz@index@etitle}
1520 \setlength{\columnsep}{4em}

```

```

1521 \begin{adjustwidth}{2em}{2em}
1522 \begin{multicols*}{2}}{\end{multicols*}
1523 \end{adjustwidth}
1524 }
1525
1526 \newlist{idxwordlist}{description}{3}
1527 \setlist[idxwordlist, 1]{%
1528   itemsep=\baselineskip,
1529   labelindent=8em,
1530   font=\normalsize\bfseries,
1531 }
1532 \setlist[idxwordlist, 2]{%
1533   nosep,
1534   labelindent=2em,
1535   font=\wuhao\rm,
1536 }
1537 \setlist[idxwordlist, 3]{%
1538   nosep,
1539   labelindent=4em,
1540   font=\wuhao\rm,
1541 }

```

原创性声明和使用权限。

```

1542 \def\hitsz@authorization@other{%
1543   \ifhitsz@openright\cleardoublepage\else\clearpage\fi
1544   \hitsz@appendix@chapter*{\hitsz@authorization@ctitle}[\hitsz@authorization@etitle]
1545   \xiaosi[1.6]\vspace{\baselineskip}
1546   \begin{center}\xiaosan\heiti\hitsz@declarename\end{center}
1547   \par\hitsz@declaretext
1548   \vspace{\baselineskip}
1549   \par\hspace{6em}\hitsz@author@sig\hfill\hitsz@frontdate\hitsz@datefill
1550   \vspace{3\baselineskip}
1551   \begin{center}\xiaosan\heiti\hitsz@authorization@title\end{center}
1552   \par\hitsz@authorization@text
1553   \vspace{2\baselineskip}
1554   \par\hspace{6em}\hitsz@author@sig\hfill\hitsz@frontdate\hitsz@datefill
1555   \vspace{1\baselineskip}
1556   \par\hspace{6em}\hitsz@teacher@sig\hfill\hitsz@frontdate\hitsz@datefill
1557 }
1558 \def\hitsz@authorization@bachelor@toc{%
1559   \hitsz@declarename@bachelor
1560 }
1561 \def\hitsz@authorization@bachelor{%
1562   \ifhitsz@openright\cleardoublepage\else\clearpage\fi
1563   \chapter*{%
1564     \hitsz@cschoolname\hitsz@bachelor@cxuwei\hitsz@bachelor@cthesisname\\
1565     \hitsz@authorization@ctitle@second
1566   }
1567   \addcontentsline{toc}{chapter}{\hitsz@authorization@bachelor@toc}
1568   \ifhitsz@shenzhen%

```

```

1569 \begin{center}
1570 \xiaosan\heiti\hitsz@bachelor@cxuewei\hitsz@bachelor@cthesisname\hitsz@authorization@ctitle@aut
1571 \end{center}
1572 \par\hitsz@declaretext@bachelor@shenzhen
1573 \else%
1574 \ifhitsz@weihai%
1575 \hitsz@authorizationtext@bachelor@weihai
1576 \else%
1577 \hitsz@authorizationtext@bachelor
1578 \fi%
1579 \fi%
1580 \vspace{1\baselineskip}
1581 \par\hspace{6em}\hitsz@authorisig\hfill\hitsz@frontdate\hitsz@datefill
1582 \vspace{2\baselineskip}
1583 \begin{center}
1584 \xiaosan\heiti\hitsz@bachelor@cxuewei\hitsz@bachelor@cthesisname\hitsz@authorization@ctitle@aut
1585 \end{center}
1586 \par\hitsz@authorizationtext@bachelor@shenzhen
1587 \vspace{2\baselineskip}
1588 \par\hspace{6em}\hitsz@authorisig\hfill\hitsz@frontdate\hitsz@datefill
1589 \vspace{1\baselineskip}
1590 \par\hspace{6em}\hitsz@teachersig\hfill\hitsz@frontdate\hitsz@datefill
1591 }
1592
1593 \NewDocumentCommand{\authorization}{o}{%
1594 \IfNoValueTF{#1}{%
1595 \ifhitsz@bachelor\hitsz@authorization@bachelor\else\hitsz@authorization@other\fi
1596 }{%
1597 \includepdf[fitpaper=true,pagecommand={%
1598 \thispagestyle{hitsz@empty}}%
1599 \phantomsection
1600 \addcontentsline{toc}{chapter}{%
1601 \ifhitsz@bachelor\hitsz@declarename@bachelor
1602 \else\hitsz@authorization@ctitle
1603 \fi}%
1604 \ifhitsz@doctor%
1605 \addcontentsline{toe}{chapter}{%
1606 \texorpdfstring{\bfseries \hitsz@authorization@etitle}{\hitsz@authorization@etitle}}%
1607 \fi%
1608 }]{#1}%
1609 }%
1610 }

1611 \newcommand\bibstyle@numerical{\bibpunct{[]}{},}{s}{,}{\textsuperscript{,}}
1612 \newcommand\bibstyle@authoryear{\bibpunct{()}{,}{a}{,}{,}}

参考文献列表设置

1613 \newcommand\bibstyle@inline{\bibpunct{[]}{},}{n}{,}{\hitsz@inline@sep}}
1614 \citestyle{numerical}
1615 \DeclareRobustCommand\inlinecite{\@inlinecite}
1616 \def\@inlinecite#1{\begingroup\citestyle{inline}\let\@cite\NAT@citenum\citep{#1}\endgroup}

```

```

1617 \let\onlinecite\inlinecite
1618 \def\@biblabel#1{ [#1] }
1619 \renewenvironment{thebibliography}[1]{%
1620   \ifhitsz@openright\cleardoublepage\else\clearpage\fi\phantomsection%
1621   \hitsz@appendix@chapter*{\bibname}{\hitsz@bibname@etitle}
1622   \normalsize
1623   \list{\@biblabel{\@arabic\c@enumiv}}{%
1624     {\renewcommand{\makelabel}[1]{##1\hfill}
1625      \settowidth{\labelwidth}{\@biblabel{#1}}
1626      \addtolength{\labelwidth}{0.5em}
1627      \setlength{\labelsep}{0.2em}
1628      \setlength{\itemindent}{0pt}
1629      \setlength{\leftmargin}{\labelsep+\labelwidth}
1630      \addtolength{\itemsep}{-0.8em}
1631      \usecounter{enumiv}%
1632      \let\p@enumiv\@empty
1633      \renewcommand\theenumiv{\@arabic\c@enumiv}}%
1634   \sloppy\frenchspacing
1635   \flushbottom
1636   \ifhitsz@splitbibitem
1637   \clubpenalty0
1638   \@clubpenalty \clubpenalty
1639   \widowpenalty0%
1640   \interlinepenalty-50%
1641   \else
1642   \clubpenalty4000
1643   \@clubpenalty \clubpenalty
1644   \widowpenalty4000%
1645   \interlinepenalty4000%
1646   \fi
1647 \sfcode`.\@m}
1648 {\def\@noitemerr
1649  {\@latex@warning{Empty `thebibliography' environment}}}%
1650 \endlist\frenchspacing}
1651 \patchcmd\NAT@citexnum{%
1652   \@ifnum{\NAT@cotype=\z@}{%
1653     \if*#2*\else\NAT@cmt#2\fi
1654   }{}%
1655   \NAT@mbox{\NAT@@close}%
1656 }{%
1657   \NAT@mbox{\NAT@@close}%
1658   \@ifnum{\NAT@cotype=\z@}{%
1659     \if*#2*\else\textsuperscript{#2}\fi
1660   }{}%
1661 }{}%
1662 \renewcommand\NAT@citesuper[3]{\ifNAT@swa
1663   \if*#2*\else#2\NAT@spacechar\fi
1664   \unskip\kern\p@\textsuperscript{\NAT@@open#1\NAT@@close\if*#3*\else#3\fi}%
1665   \else #1\fi\endgroup}

```

```

1666 \patchcmd{\NAT@citex}{%
1667   \if*#2*\else\NAT@cmt#2\fi
1668   \if\relax\NAT@date\relax\else\NAT@@close\fi
1669 }{%
1670   \if\relax\NAT@date\relax\else\NAT@@close\fi
1671   \if*#2*\else\textsuperscript{#2}\fi
1672 }{}{}
1673 \renewcommand\NAT@cite%
1674   [3]{\ifNAT@swa\NAT@@open\if*#2*\else#2\NAT@spacechar\fi
1675       #1\NAT@@close\if*#3*\else\textsuperscript{#3}\fi\else#1\fi\endgroup}
1676 </cls>

```

5.6 其它

在模板文档结束时即装入配置文件，这样用户就能在导言区进行相应的修改。

```

1677 <*cls>
1678 \AtEndOfClass{\input{hitszthesis.cfg}}
1679 \AtEndOfClass{\sloppy}
1680 </cls>

```